



Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Sistemas de Radiocomunicación

Trabajo Práctico N°2

Radioenlaces Punto a Punto

Nombre	DNI
Mendes Rosa, Agustín	44.517.201
Monja, Ernesto Joaquín	43.873.728

Docentes Esp. Ing. Liendo, Carlos Guillermo
Ing. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina

Año 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Parte 1 - Diseño y simulación de un enlace radioeléctrico punto a punto **3**

2.1. Introducción Teórica . . . 3

2.1.1. Principales componentes de un enlace radioeléctrico punto a punto 3

2.1.2. Principales parámetros que influyen en el comportamiento del enlace 4

2.2. Definición del enlace . . . 5

2.3. Herramientas de diseño . . . 6

2.4. Relevamiento geográfico y perfil del enlace . . . 6

2.5. Línea de vista y zona de Fresnel . . . 7

2.5.1. Línea de Vista Directa (LOS) . . . 7

2.5.2. Cálculo del Radio de Fresnel . . . 8

2.5.3. Análisis de obstáculos (punto crítico) . . . 8

2.6. Determinación de las alturas mínimas de antena . . . 9

2.7. Selección de frecuencia y ancho de canal . . . 9

2.8. Selección del equipamiento . . . 11

2.8.1. Justificación del Equipamiento . . . 12

2.9. Capacidad requerida . . . 12

2.10. Atenuación de espacio libre . . . 13

2.11. Presupuesto de radiofrecuencia . . . 14

2.12. PIRE . . . 15

2.12.1. Verificación regulatoria (ENACOM) . . . 15

2.13. Sensibilidad, modulación y margen de enlace . . . 15

2.13.1. Análisis de la variación del margen . . . 16

2.13.2. Relación entre conectividad y capacidad de transferencia . . . 16

2.14. Nivel de ruido y SNR . . . 17

2.14.1. Análisis de idoneidad del SNR . . . 17

2.14.2. Relación entre parámetros operativos . . . 17

2.15. Pérdidas adicionales y obstáculos . . . 18

2.16. Análisis de interferencias . . . 18

2.16.1. Determinación del extremo más crítico . . . 18

2.17. Consideraciones regulatorias . . . 19

2.17.1. Control de potencia e interferencias en bandas compartidas . . . 19

2.18. Análisis mediante Google Earth . . . 20

2.19. Orientación de las antenas . . . 20

2.20. Sistema de montaje . . . 21

2.21. Cableado, alimentación y protección . . . 21

2.21.1. Selección de componentes y verificación técnico-eléctrica 21
2.22. Optimización del enlace 22

3. Parte 2 - Implementación y experimentación con un enlace de corta distancia 23
3.1. Reconocimiento del equipamiento 23
3.1.1. Antenas: 23
3.1.2. Fuentes e Inyectores PoE: 23
3.1.3. Soportes de Montaje: 24
3.1.4. Elementos de prueba: 25
3.2. Montaje 25
3.3. Configuración básica 25
3.4. Análisis del espectro 28
3.5. Pruebas del enlace en el pasillo de la facultad 29
3.6. Alineación y ajuste fino 30
3.7. Pruebas de latencia 33
3.8. Prueba complementaria con Speedtest 34
3.9. Pruebas de throughput con iPerf3 35
3.10. Variación del ancho de canal a 10 MHz 36
3.11. Análisis de resultados 39

4. Conclusiones 40

5. Bibliografía y Referencias 41

1. Introducción

La presente actividad tiene como objetivo principal integrar los conocimientos teóricos y prácticos vinculados con el diseño, simulación, implementación y validación técnica de un enlace radioeléctrico punto a punto. A partir de un escenario de aplicación real, la actividad aborda el ciclo completo de ingeniería del sistema de telecomunicaciones: desde el análisis de los parámetros de propagación, el cálculo del presupuesto de radiofrecuencia y la evaluación del despeje de la zona de Fresnel, hasta la selección del equipamiento idóneo considerando variables críticas como el ruido, las interferencias y las normativas regulatorias vigentes.

Para lograr estos objetivos, el proyecto se estructura en dos fases fuertemente correlacionadas. La primera etapa se enfoca en la planificación teórica y la simulación digital de un trayecto real utilizando herramientas de software especializadas para garantizar la viabilidad del radioenlace. Posteriormente, la segunda etapa traslada estos conceptos a un entorno de laboratorio mediante la instalación y configuración de equipos reales, permitiendo ejecutar mediciones de rendimiento empíricas que culminan en una comparación crítica y exhaustiva entre los modelos analíticos, los resultados simulados y los datos experimentales obtenidos.

2. Parte 1 - Diseño y simulación de un enlace radioeléctrico punto a punto

2.1. Introducción Teórica

Un radioenlace es un sistema de interconexión entre terminales de telecomunicación que utiliza la propagación de ondas electromagnéticas a través del espectro radioeléctrico, operando por lo general en frecuencias entre $800\,[MHz]$ y $50\,[GHz]$. [1]

2.1.1. Principales componentes de un enlace radioeléctrico punto a punto

De acuerdo a los lineamientos de diseño de radioenlaces y la infraestructura necesaria, los principales componentes son:

1. Transceptor (Equipos de radio): Son los terminales de telecomunicación encargados de procesar, modular y transmitir la señal, así como de recibirla y de-modularla en el extremo opuesto.

2. Antena: Es el elemento que extrae potencia del frente de onda electromagnético incidente o transconduce la señal al espacio.

3. Torre o mástil: Es la estructura necesaria para elevar las antenas y asegurar el despeje de la trayectoria. Deben estar preparadas para soportar físicamente el peso y la carga al viento que presentan las antenas y las líneas de transmisión.

4. Cableado de datos y de RF (líneas de transmisión y guías de onda): Se utilizan cables coaxiales (flexibles, semirígidos o rígidos) y guías de onda para transportar la señal de radiofrecuencia entre los equipos y las antenas.

5. Conectores y bridas: Permiten la vinculación mecánica y eléctrica de los cables o guías de ondas. Las uniones (como las bridas *EIA* flanges) deben ser precisas para evitar discontinuidades de impedancia y picos de ondas estacionarias (ROE).

6. Otros componentes de infraestructura: Para el correcto funcionamiento e interconexión a la red, el sistema incluye típicamente soportes de montaje, sistemas de alimentación como el PoE (*Power over Ethernet*) para energizar equipos de exteriores, protecciones contra sobretensiones y sistemas de puesta a tierra para salvaguardar el equipamiento, y cableado de datos o fibra óptica para la vinculación final con la red local. [1]

2.1.2. Principales parámetros que influyen en el comportamiento del enlace

Para el correcto diseño y balance de potencias del radioenlace, se deben considerar los siguientes parámetros:

- Frecuencia de operación: Determina la banda de trabajo (típicamente entre 800 $[MHz]$ y 50 $[GHz]$) y afecta directamente cómo se comportará la propagación de la onda, el tamaño de las antenas y guías de onda, y los límites regulatorios.

- Ganancia de antena: Es la relación entre la máxima intensidad de radiación de la antena y la intensidad de una antena isotrópica teórica. Depende de la directividad y de la eficiencia (apertura efectiva) de la antena.

- Pérdidas en cables y conectores (Atenuación): Es el decremento gradual de la señal a medida que viaja por la línea de transmisión debido a pérdidas en los conductores y en el dieléctrico. También se incluyen las pérdidas generadas por reflexiones en los conectores.

- Pérdidas de propagación: Son las atenuaciones sufridas por la señal en el trayecto espacial. Incluyen las pérdidas del espacio libre y pueden agravarse si hay obstrucciones en las *Zonas de Fresnel* de la trayectoria.

- Sensibilidad del receptor: Es la potencia mínima necesaria en la antena receptora para obtener una relación señal/ruido (SNR) suficiente que permita recibir y procesar la señal correctamente.

- Nivel de ruido: Es la potencia de ruido presente en el sistema, generada internamente por el movimiento estocástico de portadores de carga (ruido térmico) en los conductores, o captada por la antena desde fuentes externas.

- Relación señal/ruido (*SNR*): Es la medida que compara la potencia de la señal recibida frente a la potencia del ruido. Una mejor *SNR* determina la viabilidad del enlace. En los enlaces digitales, la *SNR* impacta en la tasa de errores de bit (*BER*).

- Interferencias: Son señales provenientes de otros servicios en frecuencias adyacentes o dentro de la misma banda que afectan negativamente la recepción de nuestra señal. Se pueden mitigar mejorando las características de la antena (por ejemplo, utilizando reflectores profundos o "*deep reflectors*") o mediante filtros.

- Margen de enlace (Balance de potencias): Es el análisis completo de la trayectoria del haz que contabiliza la potencia transmitida, las ganancias de las antenas y todas las atenuaciones del camino.

- Ancho de canal, Modulación y *MCS*, Nivel de señal recibida, Capacidad esperada: Son los parámetros operativos de las radios de telecomunicación. El esquema de modulación y ancho de banda determinan el "*throughput*" o capacidad de transporte de datos del enlace, lo cual requiere que el nivel de señal recibida sea lo suficientemente alto respecto a la sensibilidad de ese modo específico. [1]

2.2. Definición del enlace

El desarrollo y diseño del radioenlace para este trabajo práctico, se basa en el **Enlace A** propuesto por los docentes de esta asignatura el cual consiste de los siguientes dos puntos:



Figura 1: A la izquierda se observa el mástil de Canal 10, mientras que a la derecha se observa el LARFyM de la FCEFyN.

Asumiremos que la altura máxima que tenemos para cada mástil es de 80 $[m]$ para Canal 10 y 50 $[m]$ para la FCEFyN donde para este último se asume la existencia de un mástil cerca del LARFyM, siendo estos datos propuestos en la consigna de esta actividad.

2.3. Herramientas de diseño

Para la planificación, simulación y evaluación del **Enlace A** se utilizarán las siguientes herramientas de software:

- UISP Design Center: Utilizado para modelar la propagación de las ondas, obtener el perfil de elevación, calcular el despeje de la primera zona de Fresnel, determinar la atenuación del trayecto, la disponibilidad del enlace y demás detalles técnicos sobre el radioenlace.
- Google Earth Pro: Empleado para la geolocalización exacta de las estaciones, análisis topográfico preliminar del terreno y verificación visual de la línea de vista (LoS).

2.4. Relevamiento geográfico y perfil del enlace

Partiremos ubicando los dos puntos del radioenlace definido en la Subsección 2.2 en el *UISP Design Center*, donde podemos obtener los siguientes detalles:

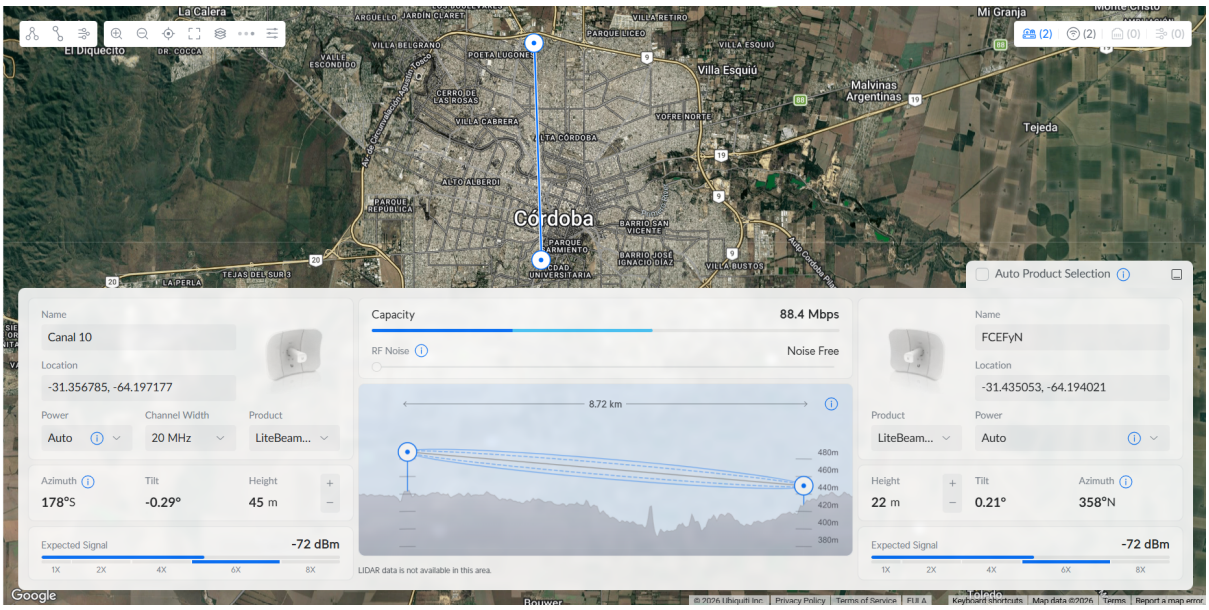


Figura 2: Detalles de la Aplicación de *Ubiquiti* para el Radioenlace.

Los parámetros geométricos y de configuración de la aplicación mencionada son los que se listan a continuación:

Parámetro	Estación A	Estación B
Denominación	*FCEFyN*	*Canal 10*
Ubicación	Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA Córdoba	Fray Miguel de Mojica 1600, X5008 Córdoba
Latitud	−31,435053	−31,356785
Longitud	−64,194021	−64,197177
Altura de instalación propuesta para las antenas	22 $[m]$	45 $[m]$
Altura sobre el nivel del mar	449,4 $[m]$	488 $[m]$
Inclinación	0,21°	−0,29°
Azimuth	358° N	178° S

Tabla 1: Definición de parámetros de las estaciones.

Se identifica de la Fig. 2 que la distancia del enlace es de: 8,72 $[km]$ y que el nivel de señal esperada es de $-72\,[dBm]$ y una capacidad estimada de 199 $[Mbps]$ con línea de vista (LoS) despejada.

2.5. Línea de vista y zona de Fresnel

La evaluación topográfica y geométrica del Enlace A determina la viabilidad del trayecto basándose en el análisis del perfil de elevación y el comportamiento de la onda electromagnética.

2.5.1. Línea de Vista Directa (LOS)

Observando la simulación mostrada en la Fig. 3, se evidencia una línea de vista directa e ininterrumpida entre la estación del Canal 10 y FCEFyN.

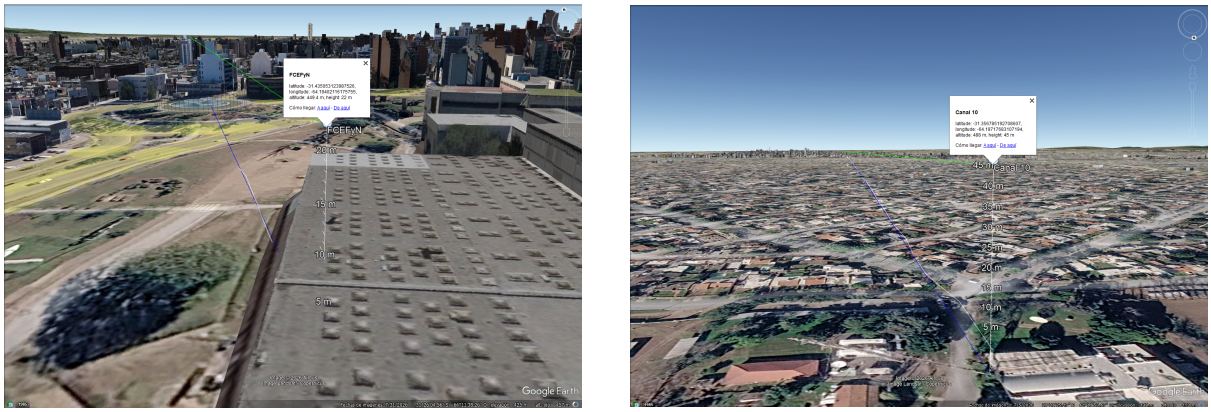


Figura 3: A la izquierda se observa el mástil de Canal 10, mientras que a la derecha se observa el avión instalado en la FCEFyN.

2.5.2. Cálculo del Radio de Fresnel

El radio de Fresnel se calcula según Ec. 1.

$$R_F = 17{,}32\sqrt{\frac{d_1 \cdot d_2}{f \cdot d}} \tag{1}$$

El punto más crítico para el radio de la primera zona de Fresnel se ubica en el centro exacto del vano de $8{,}72\,[km]$, es decir, a $d_1 = d_2 = 4{,}36\,[km]$. Dado que el enlace opera a una frecuencia de operación típica de $f = 5{,}8\,[GHz]$, el radio máximo (R) se calcula empleando la siguiente ecuación:

$$R = 17{,}32\sqrt{\frac{4{,}36 \cdot 4{,}36}{5{,}8 \cdot 8{,}72}} = 10{,}61\,[m] \tag{2}$$

2.5.3. Análisis de obstáculos (punto crítico)

Observando el terreno subyacente a la línea de vista en la Fig. 2 y la Fig. 3, se tiene que el edificio urbano situado a $5{,}35\,[km]$ del origen se mantiene como la estructura más cercana a la trayectoria geométrica, tal como se muestra en la Fig. 4.



Figura 4: Ubicación de la obstrucción más importante del radioenlace.

No obstante, gracias a la elección en las alturas de los mástiles realizada en la Tab. 1, se tiene que el trayecto cumple satisfactoriamente con el requisito de mantener un despeje del $60\,[\%]$ o superior de la primera zona de Fresnel. Al estar libre de obstrucciones e invasiones significativas, se elimina el riesgo de atenuaciones por difracción, garantizando las condiciones teóricas para alcanzar la señal esperada de $-72\,[dBm]$.

2.6. Determinación de las alturas mínimas de antena

Como parte del proceso iterativo para determinar la configuración mínima viable del enlace elegido, se evaluó el impacto de reducir las alturas de instalación por debajo de los 22 $[m]$ en la estación de la FCEFyN y los 45 $[m]$ en la estación Canal 10.

Como se observa en la Fig. 4, al disminuir estas alturas se tiene que el elipsoide que conforma la primera zona de Fresnel se aproxima de manera riesgosa a la infraestructura urbana subyacente. Nótese además que la herramienta *UISP Design Center* advierte también sobre la falta de datos *LIDAR* en esta región por lo que el perfil topográfico generado representa únicamente el suelo natural, ignorando las edificaciones. En un entorno densamente edificado como la ciudad de Córdoba, acercar el haz principal al terreno implica chocar inevitablemente con edificios y estructuras que no están del todo modelados en la simulación.

En consecuencia, reducir las alturas de los mástiles complejiza severamente la viabilidad del trayecto. Una menor elevación no solo compromete el despeje mínimo del 60 [%] de la primera zona de Fresnel exigido por los criterios de diseño, sino que incrementa drásticamente la probabilidad de obstrucciones totales o parciales. Por lo tanto, se concluye que las alturas propuestas representan el límite estructural mínimo e indispensable para evadir las estructuras urbana y garantizar el éxito del radioenlace.

2.7. Selección de frecuencia y ancho de canal

Se selecciona la sub-banda de 5,8 $[GHz]$ (5725 - 5850 $[MHz]$) por ventajas regulatorias. Según el Anexo de la Resolución 581-MM/2018 (Ministerio de Modernización) y la posterior Resolución 4653/2019 (ENACOM) para sistemas STIC-UC, esta porción del espectro presenta una excepción fundamental para operaciones fijas punto a punto: permite emplear antenas de alta ganancia "sin que resulte necesario reducir la potencia máxima de salida del transmisor".

Por otro lado, el software de *UISP Design Center* nos permite modificar el ancho de banda utilizado y por consiguiente, podemos analizar los siguientes casos:

Ancho de Banda	10 $[MHz]$	20 $[MHz]$	40 $[MHz]$	80 $[MHz]$
Capacidad	44,2 $[Mbps]$	88,4 $[Mbps]$	138 $[Mbps]$	199 $[Mbps]$
Nivel de Ruido	-104 $[dBm]$	-101 $[dBm]$	-98 $[dBm]$	-95 $[dBm]$
SNR	32 $[dB]$	29 $[dB]$	26 $[dB]$	23 $[dB]$
Susceptibili--dad a Interferencias	Baja	Media	Alta	Muy Alta
Estabilidad	Muy Alta	Alta	Media	Baja

Continúa en la página siguiente...

Continuación de la página anterior

Ancho de Banda	$10\,[MHz]$	$20\,[MHz]$	$40\,[MHz]$	$80\,[MHz]$
Throughput Esperado	$\sim 33\,[Mbps]$	$\sim 63\,[Mbps]$	$\sim 112\,[Mbps]$	$\sim 149\,[Mbps]$

Tabla 2: Análisis de parámetros según el Ancho de Canal.

Donde estos valores se obtienen de:

1. **Capacidad:** Se obtiene directamente del simulador.

2. **Nivel de Ruido:** El ruido total aumenta logarítmicamente con el ancho de banda según la Ec. 3 (asumiendo temperatura ambiente y despreciando temporalmente la figura de ruido del equipo para el cálculo teórico). [2]

$$N = -174 + 10 \cdot \log(B) \tag{3}$$

   Al duplicar el ancho de canal (de 10 a 20, de 20 a 40, etcétera), se suman $\sim 3\,[dB]$ de ruido adicional en cada salto.

3. **SNR:** Se calcula como:

$$SNR = P_{\text{señal}} - P_{ruido} \tag{4}$$

   Se tiene entonces que el SNR empeora a medida que ensanchamos el canal debido a que ingresa más ruido al receptor.

4. **Susceptibilidad y Estabilidad:** Un canal más ancho "escucha" una porción más grande del espectro, lo que aumenta exponencialmente la probabilidad de captar interferencias co-canal o de canal adyacente. Por esto, $80\,[MHz]$ es muy susceptible y menos estable en entornos urbanos ruidosos como Córdoba, mientras que $20\,[MHz]$ suele ser el punto de equilibrio ideal para radioenlaces estables.

5. **Throughput Esperado:** Los valores para anchos menores se estiman considerando la reducción del espectro, pero compensados ligeramente porque un mejor SNR permite sostener modulaciones (MCS) más robustas. El *throughput* esperado se calcula habitualmente como un $70-75\,[\,\%]$ de la capacidad teórica debido al **overhead** y los tiempos de espera.

Para concluir, se elige el ancho de banda de $20\,[MHz]$ ya que representa el punto de equilibrio óptimo entre capacidad y estabilidad para un entorno urbano denso y ruidoso como la ciudad de Córdoba. Al ocupar un espectro más estrecho, el equipo capta una menor cantidad de interferencias co-canal y adyacentes, lo que permite mantener el piso de ruido en un valor manejable de $-101\,[dBm]$ y lograr un SNR robusto de $29\,[dB]$. Esta

relación señal/ruido es fundamental para sostener esquemas de modulación estables en el tiempo, a diferencia del ajustado margen de 23 $[dB]$ que ofrecería un canal de 80 $[MHz]$, el cual resultaría excesivamente susceptible a cortes. De esta manera, se decide sacrificar la capacidad máxima teórica (bajando de 199 $[Mbps]$ a 88,4 $[Mbps]$) a cambio de garantizar la absoluta confiabilidad del radioenlace, asegurando un *throughput* real, constante y libre de pérdidas de paquetes de aproximadamente 63 $[Mbps]$.

2.8. Selección del equipamiento

En base a la asignación de diseño, se utilizará el modelo *LiteBeam 5AC Gen 2 (LBE-5AC-Gen2)* de *Ubiquiti Networks* en ambos extremos del radioenlace. A continuación, se detallan sus especificaciones técnicas obtenidas de la hoja de datos del fabricante:

- **Modelo:** LBE-5AC-Gen2.
- **Banda de funcionamiento:** $5150-5875\,[MHz]$ (Banda libre de $5\,[GHz]$). Cuenta adicionalmente con una radio dedicada en $2{,}4\,[GHz]$ ($2412-2472\,[MHz]$) exclusivamente para gestión mediante la app *UNMS*.
- **Potencia máxima de transmisión:** $25\,[dBm]$.
- **Sensibilidad de recepción:** Varía desde $-96\,[dBm]$ (para modulación *1x BPSK*) hasta $-65\,[dBm]$ (para modulación *8x 256QAM*).
- **Modulación:** *airMAX ac* (En esta se incluyen: *BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM*).
- **Ancho de canal:** En modo Punto a Punto admite 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 80 $[MHz]$.
- **MCS disponibles:**[1] Soporta desde $1x$ (*BPSK*) hasta $8x$ (*256QAM*).
- **Capacidad máxima:** Soporta altas tasas de transferencia gracias a su modulación *256QAM* y tecnología *airMAX ac*, respaldado por un puerto físico de 1000 $[Mbps]$.
- **Tipo de interfaz de red:** 1 puerto Ethernet $10/100/1000\,[Mbps]$.
- **Alimentación:** Power over Ethernet (*PoE*) Pasivo con un rango de voltaje soportado de $24\,[V] \pm 10\,[\%]$. Incluye adaptador *PoE Gigabit* de $24\,[V]; 0{,}3\,[A]$ con un consumo máximo de $7\,[W]$.
- **Características ambientales:** Temperatura de operación de -40 a $70\,[°C]$, humedad operativa de 5 a $95\,[\%]$ (sin condensación) y supervivencia a vientos de hasta $200\,[\frac{km}{h}]$.

[1] Es un parámetro utilizado en redes inalámbricas (como Wi-Fi o radioenlaces) que define cómo se empaquetan y transmiten los datos.

- **Antena utilizada:** Antena direccional integrada en el alimentador (tecnología *InnerFeed*) sin necesidad de cables de *RF* externos.
- **Ganancia de la antena:** 23 $[dBi]$.
- **Polarización:** Dual lineal, es decir vertical y horizontal.

2.8.1. Justificación del Equipamiento

La elección de esta antena se basa en:

- Distancia y Condiciones de propagación: La ganancia de 23 $[dBi]$ es óptima para cubrir la distancia de 8,72 $[km]$ del Enlace A. Al concentrar la energía de RF en un haz más estrecho, mejora el rendimiento frente a la atenuación del espacio libre.
- Margen de enlace y Capacidad: La combinación de una potencia de transmisión de hasta 25 $[dBm]$ y una excelente sensibilidad mínima de -96 dBm garantiza un margen de enlace robusto. Esto permite sostener esquemas de modulación altos (como *256QAM*) apoyados por el puerto *Gigabit LAN*, cumpliendo holgadamente con los requerimientos de capacidad.
- Frecuencia e Interferencias: Operar en la banda de 5 $[GHz]$ evita la saturación típica de 2,4 $[GHz]$. Además, el diseño direccional del reflector bloquea o filtra espacialmente el ruido periférico, mejorando significativamente la inmunidad a interferencias en un entorno urbano denso como la ciudad de Córdoba.
- Disponibilidad comercial: El equipo es una solución de bajo costo, liviana y altamente disponible en el mercado local para despliegues *WISP*, lo que facilita tanto la adquisición como eventuales reemplazos.

2.9. Capacidad requerida

Dado que no se impuso una capacidad por parte de la cátedra, se determina el perfil de tráfico analizando la naturaleza de las estaciones involucradas donde se definieron los siguientes parámetros:

- Throughput mínimo requerido: Se establece una demanda de 40 $[Mbps]$. Esta capacidad es suficiente para soportar la transmisión simultánea de múltiples flujos de video en alta definición (HD) o un flujo en $4K$ desde el canal hacia la facultad, dejando ancho de banda libre para tareas de gestión y telemetría.
- Sentido del tráfico: Bidireccional asimétrico. La mayor carga de datos fluirá en sentido de descarga (*Downlink*) desde el Canal 10 hacia la FCEFyN para el transporte del material audiovisual.

- Características generales del tráfico: Tráfico mixto con prioridad en tiempo real. Predominará el uso del protocolo *UDP* para la transmisión ininterrumpida de flujos de video y audio en vivo (*streaming*/multicast), combinado con tráfico *TCP* intermitente para la transferencia de archivos multimedia grabados, bases de datos y monitoreo de red.

- Latencia deseada: Para garantizar la calidad de servicio (QoS) en transmisiones de televisión y radio en vivo, es crítico mantener una latencia inferior a $15\,[ms]$ y un *jitter* (variación de retardo) mínimo, evitando así la desincronización de audio/video o la necesidad de grandes búferes de recepción.

En la simulación realizada en la Fig. 2 configurando un ancho de canal de $20\,[MHz]$, se observa una capacidad física de $88{,}4\,[Mbps]$. Estimando que el rendimiento útil (*throughput* real) por protocolo *TCP/IP* es aproximadamente el $70-75\,[\,\%]$ de la capacidad teórica, se dispone de un ancho de banda efectivo de $\sim 63\,[Mbps]$.

Se procede a verificar la condición de diseño:

$$Throughput_{disponible} > Throughput_{requerido} \longrightarrow 63\,[Mbps] > 40\,[Mbps] \tag{5}$$

La condición se cumple satisfactoriamente. El diseño propuesto otorga un margen de operación de aproximadamente $23\,[Mbps]$ libres. Este margen resulta sumamente razonable para el transporte de video, ya que garantiza que las fluctuaciones temporales del espectro o leves ráfagas de ruido no provoquen congestión ni caídas de *frames* en la transmisión hacia la facultad.

2.10. Atenuación de espacio libre

La Atenuación de Espacio Libre (*Free Space Path Loss*, FSPL) representa la pérdida de potencia de la señal electromagnética debido a su dispersión geométrica al propagarse en el espacio, sin considerar obstáculos ni absorción atmosférica. [3]

Para el cálculo manual, se utiliza la siguiente ecuación general, donde d es la distancia expresada en $[km]$ y f la frecuencia en $[GHz]$.

$$FSPL\,[dB] = 92,44 + 20 \cdot \log_{10}(d) + 20 \cdot \log_{10}(f) \tag{6}$$

En base a los datos obtenidos de la herramienta de simulación, la distancia del Enlace A es de $8{,}72\,[km]$ y partiendo una frecuencia central representativa de la banda de operación de $5{,}8\,[GHz]$, se deduce que:

$$FSPL = 92{,}44 + 20 \cdot \log_{10}(8{,}72) + 20 \cdot \log_{10}(5{,}8) \approx 126{,}51\,[dB] \tag{7}$$

Si bien la vista general del *UISP Design Center* no muestra el valor numérico del *FSPL* de forma aislada en su panel principal, este parámetro es calculado internamente por el motor de simulación para determinar la "Señal Esperada" (*Expected Signal*), que en este caso arroja un valor de $-72\,[dBm]$.

2.11. Presupuesto de radiofrecuencia

El presupuesto de radiofrecuencia (*Link Budget*) permite cuantificar el nivel de señal desde que es generada por el transmisor hasta que llega al receptor. Para este cálculo, se tomará como base la ecuación de Friis expresada en decibelios, adaptándola para contemplar las pérdidas adicionales exigidas para el análisis del enlace real.

Es importante destacar que, aunque la formulación teórica de Friis suele expresarse en dBW, la relación se mantiene inalterada si las potencias de transmisión y recepción se expresan en dBm. La ecuación general queda definida como:

$$P_{RX[dBm]} = P_{TX[dBm]} - L_{TX} + G_{TX[dBi]} + FSPL - L_{adicionales} + G_{RX[dBi]} - L_{RX} \quad (8)$$

Para el Enlace A simulado mediante los equipos *Ubiquiti LiteBeam* a una distancia de 8,72 $[km]$ y una frecuencia representativa de 5,5 $[GHz]$, se determinaron los siguientes valores para cada parámetro requerido:

- Potencia transmitida (P_{TX}): $8\,[dBm]$. Valor configurado (ajuste automático de la herramienta) para obtener un nivel de recepción óptimo sin saturar el receptor.
- Pérdidas del lado transmisor (L_{TX}): $0\,[dB]$. Al tratarse de un equipo con radio integrada en el propio alimentador de la antena, no existen pérdidas por cableado coaxial.
- Ganancia de antena transmisora (G_{TX}): $23\,[dBi]$. Correspondiente a la antena direccional del equipo *LiteBeam*.
- Atenuación de espacio libre ($FSPL$): Esta es igual al valor obtenido de la Ec. 7.
- Pérdidas adicionales ($L_{adicionales}$): Diremos que es igual a $0\,[dB]$ ya que se considera línea de vista (LOS) plena y primera zona de Fresnel despejada, por lo que no se introducen pérdidas por obstáculos.
- Ganancia de antena receptora (G_{RX}): $23\,[dBi]$. Utilizando un equipo homólogo en el extremo receptor.
- Pérdidas del lado receptor (L_{RX}): $0\,[dB]$ bajo el mismo criterio técnico que en la etapa transmisora.

Sustituyendo los valores listados en la Ec. 8, se deduce que:

$$P_{RX} = 8 - 0 + 23 + (-126{,}51) - 0 + 23 - 0 \longrightarrow P_{RX} \approx -72{,}51\,[dBm] \tag{9}$$

El resultado manual concuerda de forma práctica con la potencia recibida de -72 $[dBm]$ que arroja la herramienta de simulación. Si bien no son valores exactos, la diferencia de $0{,}51\,[dB]$ es despreciable y se encuentra dentro del rango de tolerancia de los equipos, por lo que se considera que el presupuesto de radiofrecuencia es correcto y consistente con la simulación realizada.

2.12. PIRE

La Potencia Isotrópica Radiada Equivalente ($PIRE$ o $EIRP$) cuantifica la potencia total que transmitiría una antena isotrópica teórica para generar la misma intensidad de radiación que la antena real en su dirección de máxima ganancia. Su cálculo se define mediante la ecuación:

$$PIRE_{[dBm]} = P_{TX[dBm]} - L_{TX[dB]} + G_{TX[dBi]} \tag{10}$$

Sustituyendo los valores previamente establecidos ($P_{TX} = 7\,[dBm]$, $L_{TX} = 0\,[dB]$ por la integración directa de la radio y $G_{TX} = 23\,[dBi]$):

$$PIRE = 8 - 0 + 23 = 31\,[dBm] \quad (\approx 1{,}26\,[W]) \tag{11}$$

2.12.1. Verificación regulatoria (ENACOM)

Al contrastar esto con la normativa argentina vigente (Anexo de la Resolución 581-MM/2018), se establece que el valor máximo de PIRE permitido para los enlaces punto a punto que típicamente van desde $30\,[dBm]$ ($1\,[W]$) hasta $36\,[dBm]$ ($4\,[W]$), dependiendo de la sub-banda específica seleccionada dentro del rango de 5,15 a $5{,}85\,[GHz]$. Por consiguiente, el enlace diseñado cumple holgadamente con los límites establecidos.

Al operar con un nivel de $31\,[dBm]$, el enlace cumple holgadamente con los parámetros regulatorios vigentes, asegurando una emisión controlada que no genera interferencias perjudiciales en el espectro urbano.

2.13. Sensibilidad, modulación y margen de enlace

El margen de enlace (M) es un indicador crítico de la confiabilidad del radioenlace y se define como la diferencia entre la potencia de la señal recibida (P_{RX}) y la sensibilidad mínima requerida por el receptor (S_{RX}) para demodular correctamente la señal. Se

expresa matemáticamente según la Ec. 12.

$$M = P_{RX} - S_{RX} \tag{12}$$

La potencia recibida calculada y simulada es de $P_{RX} = -72\,[dBm]$ según la Ec. 10. Utilizando los valores de sensibilidad típicos especificados por el fabricante para el equipo *LiteBeam 5AC Gen 2* y operando con un ancho de canal de $20\,[MHz]$, se obtiene el siguiente análisis de márgenes según el esquema de modulación y codificación (*MCS*):

Esquema (MCS)	**Modulación**	**Sensibilidad (S_{RX})**	**Margen de Enlace (M)**
MCS 0	*BPSK*	$-96\,[dBm]$	$24\,[dB]$
MCS 4	*16QAM*	$-86\,[dBm]$	$14\,[dB]$
MCS 6	*64QAM*	$-77\,[dBm]$	$5\,[dB]$
MCS 8	*256QAM*	$-65\,[dBm]$	$-7\,[dB]$

Tabla 3: Variación del margen de enlace en función de la modulación para $P_{RX} = -72\,[dBm]$.

2.13.1. Análisis de la variación del margen

Como se observa en la Tab. 3, a medida que se selecciona un esquema de modulación más complejo (pasando de *BPSK* a *256QAM*) para obtener una mayor tasa de transferencia de datos, el receptor exige un nivel de señal mucho más potente (mayor sensibilidad). En consecuencia, el margen de enlace disminuye.

Para esquemas robustos como *BPSK* o *16QAM*, el enlace posee un margen excelente ($M > 10\,[dB]$), garantizando altísima estabilidad frente a desvanecimientos. Sin embargo, para alcanzar la modulación máxima de *256QAM*, el equipo requiere recibir al menos $-65\,[dBm]$. Al contar únicamente con $-72\,[dBm]$, el margen resulta negativo ($-7\,[dB]$), lo que imposibilita físicamente sostener este esquema. El equipo negociará automáticamente una modulación inferior (típicamente *16QAM* o *64QAM*) donde el margen sea positivo y estable.

2.13.2. Relación entre conectividad y capacidad de transferencia

Un radioenlace puede mantenerse conectado a pesar de presentar una baja capacidad de transferencia debido al mecanismo de Modulación Adaptativa (*Automatic Rate Adaptation*) integrado en los equipos. Si la señal sufre degradación por atenuaciones temporales (lluvia, desvanecimientos) o el ruido aumenta drásticamente (disminuyendo el *SNR*), el equipo no desconecta el enlace inmediatamente. En su lugar, reduce automáticamente su índice *MCS* hacia modulaciones más simples y tolerantes al ruido (como *BPSK* o *QPSK*).

2.14. Nivel de ruido y SNR

El nivel de ruido (P_{ruido}) en el receptor depende directamente del ancho de canal seleccionado y del entorno físico. Tal como se estableció teóricamente en la Tab. 2 para un canal de 20 $[MHz]$, el ruido base estimado del sistema es de $-101\,[dBm]$.

Utilizando la potencia recibida calculada en la Subsección 2.11 ($P_{RX} = -72\,[dBm]$), la Relación Señal a Ruido (SNR) se determina según la Ec. 13.

$$SNR = P_{RX} - P_{ruido} = -72\,[dBm] - (-101\,[dBm]) \longrightarrow SNR = 29\,[dB] \tag{13}$$

2.14.1. Análisis de idoneidad del SNR

Una SNR de 29 $[dB]$ resulta completamente adecuado para sostener de forma estable esquemas de modulación robustos como *16QAM* y *64QAM*. Si bien para alcanzar el esquema máximo (*256QAM*) la industria suele requerir un SNR superior a 32 $[dB]$, el valor de 29 $[dB]$ garantiza un rendimiento confiable y una baja tasa de error de bit (BER) para las modulaciones inmediatamente inferiores que el equipo negociará automáticamente, cumpliendo la capacidad de diseño requerida.

2.14.2. Relación entre parámetros operativos

El rendimiento funcional del radioenlace obedece a una cadena de dependencia directa entre los siguientes parámetros:

- RSSI y Ruido: El $RSSI$[2] representa la fuerza bruta de la señal deseada captada por la antena ($-72\,[dBm]$), mientras que el ruido es la interferencia electromagnética de fondo ($-101\,[dBm]$).
- SNR: Es la diferencia o brecha que existe entre ambos valores. Actúa como el indicador definitivo de la çlaridad"del canal de comunicación.
- Modulación (MCS): A mayor claridad (mayor SNR), el procesador del receptor es capaz de distinguir constelaciones de símbolos más densas y complejas (por ejemplo: pasar de $QPSK$ a *64QAM*) sin confundirlas con el ruido.
- Tasa de transferencia (*Throughput*): Al utilizar una modulación de mayor orden, se empaquetan más bits de datos en cada símbolo transmitido, lo que se traduce directamente en un aumento proporcional de la velocidad de transferencia real del enlace.

[2]El RSSI (Received Signal Strength Indicator o Indicador de Fuerza de la Señal Recibida) es una medida que indica la potencia con la que un dispositivo receptor recibe una señal inalámbrica.

2.15. Pérdidas adicionales y obstáculos

Tal como se analizó en la Subsubsección 2.5.3, la elección de la altura de los mástiles no fue al azar sino que esta tiene el objetivo de evitar una obstrucción importante para el radioenlace (Véase la Fig. 4), permitiendo así obtener un trayecto que cumple satisfactoriamente con el requisito de mantener un despeje del 60 [%] o superior de la primera zona de Fresnel.

2.16. Análisis de interferencias

Para analizar la ocupación del espectro y seleccionar un canal que minimice las interferencias, se propone el uso de la herramienta *airView*, el analizador de espectro integrado en el sistema operativo de los equipos *Ubiquiti*. Esta herramienta permite identificar señales existentes, canales ocupados y niveles de ruido para evitar posibles interferencias co-canal y de canal adyacente, comprendiendo que en bandas libres es imposible garantizar la ausencia total de interferencias.

A modo ilustrativo, en la Fig. 5 se presenta la interfaz de esta herramienta operando.

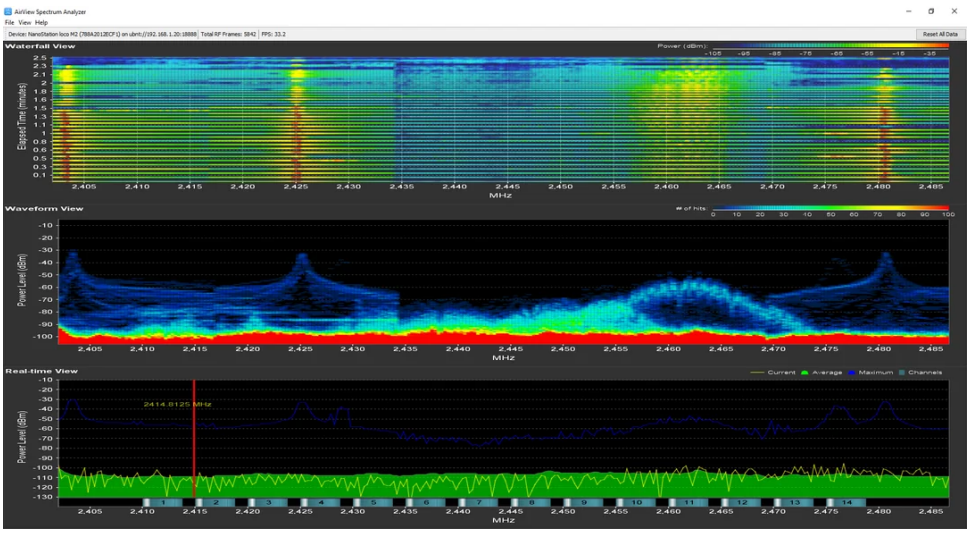


Figura 5: Captura ilustrativa del analizador de espectro *airView*. [4]

Cabe destacar que, al tratarse de la primera etapa del trabajo práctico enfocada en el diseño y simulación, no se dispone físicamente de las antenas instaladas en las locaciones para realizar un escaneo real. La ejecución práctica de esta medición quedará sujeta a la fase de relevamiento en sitio (*Site Survey*).

2.16.1. Determinación del extremo más crítico

Evaluando las condiciones del radioenlace, la Estación FCEFyN constituye el punto más crítico frente a posibles interferencias. Esta afirmación se justifica considerando los siguientes factores:

- Entorno urbano y cantidad de señales: Al estar inmersa en una zona de altísima densidad edilicia, comercial y residencial, captará una cantidad masiva de señales provenientes de routers y otros enlaces *WISP*, elevando el nivel de ruido de fondo drásticamente en comparación con el entorno más periférico de Canal 10.

- Altura: Con una instalación propuesta a solo $22\,[m]$ de altura, la antena de la facultad queda mucho más expuesta a las fuentes de interferencia de superficie y terrazas aledañas que los $45\,[m]$ de elevación en Canal 10.

- Orientación, ganancia y diagrama de radiación: La estación de la FCEFyN está orientada con un Azimuth de $358°N$. Esto implica que el lóbulo principal de su antena direccional (que posee una alta ganancia de $23\,[dBi]$) apunta directamente hacia el centro densamente poblado de la ciudad de Córdoba, captando y amplificando de frente todo el ruido e interferencias co-canal provenientes de esa dirección.

2.17. Consideraciones regulatorias

A continuación se identifican las normativas vigentes aplicables por el Ente Nacional de Comunicaciones (*ENACOM*) en Argentina [5] para el sistema diseñado:

- Banda utilizada: Banda de $5{,}8\,[GHz]$ definida en la Subsección 2.7.

- Condición de uso: Espectro de uso libre o compartido (no licenciado).

- Potencia y PIRE máxima permitida: Para sistemas de transmisión de datos en exteriores en esta banda, la normativa establece límites de Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE) que varían según la sub-banda, típicamente entre $30\,[dBm]$ ($1\,[W]$) y $36\,[dBm]$ ($4\,[W]$). Con una PIRE calculada de $31\,[dBm]$, el equipo cumple satisfactoriamente la regulación.

- Restricciones técnicas: Los sistemas en estas bandas operan bajo la condición de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de servicios primarios y deben aceptar las interferencias perjudiciales que pudieran causar otras estaciones.

- Condición de banda de uso compartido: Al no requerir autorización exclusiva, el espectro es compartido por múltiples usuarios (redes corporativas, *WISP*, uso hogareño), por lo que no existe protección regulatoria garantizada contra interferencias de terceros.

2.17.1. Control de potencia e interferencias en bandas compartidas

Operar en una banda de uso compartido exige una enorme responsabilidad en el diseño radioeléctrico. El hecho de que el espectro sea libre no elimina la necesidad de controlar

la potencia; por el contrario, emitir con una energía superior a la estrictamente necesaria contamina el medio, eleva el piso de ruido (*noise floor*) local e incrementa las colisiones de paquetes. Si todos los usuarios transmiten a máxima potencia, el espectro se satura, degradando la *SNR* y arruinando la capacidad de transferencia de todos los enlaces de la zona, incluido el propio. Por ello, un ajuste fino de la *PIRE* asegura un uso eficiente del espectro y una convivencia pacífica.

2.18. Análisis mediante Google Earth

Los análisis geográficos realizados se consiguieron al exportar el `.KMZ` desde *UISP Design Center* para introducirlos en *Google Earth* para evaluar posibles obstrucciones al radioenlace tal como se analizó y describió en la Subsección 2.4, Subsección 2.5 y Subsección 2.7.

Si bien dada la falta de datos *LIDAR* en la región de Córdoba no permiten realizar un análisis completo sobre todas las edificaciones que son atravesadas por el enlace (véase la Subsección 2.6), la herramienta de *Ubiquiti* detecta que la obstrucción mas importante es el edificio mostrado en la Fig. 4 para el cual se solvento elevando la altura de las antenas sobre el mástil para mantener un despeje superior al 60 [%] en la primer zona de Fresnel.

2.19. Orientación de las antenas

Los parámetros geométricos de orientación para ambas estaciones (azimut, ángulo de elevación y dirección de apuntamiento) se encuentran consolidados en la Tab. 1. Respecto a la polarización, al utilizar el equipo *LiteBeam 5AC Gen 2* especificado en la Subsección 2.8, se opera con polarización dual lineal (vertical y horizontal simultáneas), asegurando el acoplamiento electromagnético al mantener la misma orientación física de montaje en ambos extremos.

Para la puesta en servicio, el instalador debe seguir un procedimiento de alineación dividido en dos etapas:

1. Alineación inicial (gruesa): Mediante el uso de un GPS/brújula e inclinómetro digital, el técnico ajusta manualmente la estructura de montaje de cada antena orientándola hacia el azimut e inclinación indicados en la Tab. 1. Esta etapa busca establecer la línea de vista visual preliminar y lograr la asociación o detección básica de la portadora radioeléctrica entre ambos extremos.

2. Ajuste fino: Con la comunicación entablada, se fija mecánicamente uno de los extremos mientras en el opuesto se realizan microajustes milimétricos en azimut y elevación. El técnico monitorea en tiempo real el nivel de señal recibida ($RSSI$) y el SNR a través de la aplicación móvil de gestión o la barra de LEDs del equipo. El proceso se repite alternadamente en ambas estaciones hasta maximizar la potencia

recibida en el valor teórico objetivo ($-72\,[dBm]$), momento en el cual se ajustan definitivamente las tuercas de fijación del mástil.

2.20. Sistema de montaje

Para la fijación del transceptor *LiteBeam 5AC Gen 2* (Subsección 2.8) en las estructuras de Canal 10 ($45\,[m]$) y la FCEFyN ($22\,[m]$) (véase la Tab. 1), se selecciona un soporte orientable tipo *Ubiquiti Precision Alignment Mount* accoplado mediante abrazaderas en "U" de acero galvanizado para mástil de 1,5″ a 2,5″.

El análisis del sistema de montaje comprende:

- Resistencia mecánica y exposición al viento: Gracias al diseño liviano ($0{,}8\,[kg]$) y al bajo perfil de carga al viento del equipo (Subsección 2.8), la estructura soporta holgadamente las exigencias mecánicas y ráfagas de hasta $200\,[km/h]$.
- Posibilidad de ajuste: El soporte dispone de un mecanismo de rótula/pernos deslizantes que ofrece un rango de regulación de $\pm 15°$ en azimut y elevación, indispensable para efectuar la alineación descrita en la Subsección 2.19.
- Facilidad de mantenimiento y seguridad: El uso de tuercas autofrenantes previene desajustes por vibración inducida por viento. Incluye un ojal para la sujeción de una eslinga de seguridad de acero durante las tareas en altura, garantizando la protección del personal y del equipamiento.

2.21. Cableado, alimentación y protección

Las distancias estimadas de cableado desde los equipos instalados en altura hasta el punto de ingreso al rack de comunicaciones son de $35\,[m]$ en la FCEFyN y $60\,[m]$ en Canal 10.

2.21.1. Selección de componentes y verificación técnico-eléctrica

- Tipo y categoría de cable: Cable *U/UTP - F/UTP* Categoría 6 apto para intemperie (*Outdoor UV-resistant*), provisto de cubierta exterior de polietileno (*PE*) y blindaje de cinta de aluminio con hilo de drenaje.
- Longitud y verificación Ethernet: Al ser las bajadas de $35\,[m]$ y $60\,[m]$, ambas verifican holgadamente el límite máximo de $100\,[m]$ estipulado por el estándar *ANSI/TIA-568* para enlaces Ethernet sobre cobre (1000BASE-T). Por ende, no se justifica el costo ni la complejidad técnica de migrar a una solución con fibra óptica y convertidores de medio.

- Conectores: Conectores *RJ45* blindados (*STP Cat6*) con carcasa metálica crimpada al hilo de drenaje para derivación de descargas electrostáticas (*ESD*).

- Sistema PoE: Inyector *PoE Pasivo Gigabit* de $24\,[V]/0{,}3\,[A]$ (suministrado con el equipo, ver Subsección 2.8), instalado en el rack interior.

- Protección contra sobretensiones y puesta a tierra: Se disponen dos protectores de sobretensión Ethernet (*Ubiquiti ETH-SP-G2*) por estación: uno junto a la antena en el mástil y otro en el punto de ingreso al edificio. Ambos arrestores se conectan al anillo general de puesta a tierra mediante cable de cobre de $6\,[mm^2]$ (resistencia de tierra $< 5\,[\Omega]$) para drenar picos inductivos y descargas atmosféricas secundarias.

2.22. Optimización del enlace

Se evaluaron alternativas de optimización para garantizar la solución técnicamente más conveniente sin incurrir en sobredimensionamientos:

- Alturas y emplazamiento: Las alturas propuestas ($22\,[m]$ en FCEFyN y $45\,[m]$ en Canal 10) garantizan el despeje mínimo del 60 % de la primera zona de Fresnel frente a la infraestructura urbana (Subsección 2.6). Reducirlas generaría pérdidas por difracción y aumentarlas implicaría sobrecostos e incrementos innecesarios en la carga al viento (Subsección 2.20). Se conservan las ubicaciones por contar con infraestructura soporte existente.

- Ancho de canal ($20\,[MHz]$) y frecuencia ($5{,}8\,[GHz]$): La banda de $5{,}8\,[GHz]$ permite reflectores compactos de baja carga eólica. Canalizar en $20\,[MHz]$ resulta óptimo: sostiene un SNR de $29\,[dB]$ y un *throughput* útil de $\sim 63\,[Mbps]$ (superando los $40\,[Mbps]$ requeridos, Subsección 2.9), evitando el incremento en el piso de ruido e interferencias que provocarían anchos de 40 u $80\,[MHz]$ (Subsección 2.7).

- Equipamiento, potencia y PIRE: El transceptor *LiteBeam 5AC Gen 2* ($23\ [dBi]$) brinda la directividad requerida para filtrar el ruido periférico en el extremo crítico (Subsubsección 2.16.1). Configurar $P_{TX} = 8\,[dBm]$ ($PIRE = 31\,[dBm]$) permite alcanzar el nivel objetivo de $-72\,[dBm]$ (Subsección 2.11), cumpliendo holgadamente la normativa de ENACOM (Subsección 2.17) sin saturar el receptor ni contaminar el espectro compartido.

En conclusión, la configuración seleccionada equilibra estabilidad de SNR, capacidad real y cumplimiento normativo sin recurrir al uso de máxima potencia o altura.

3. Parte 2 - Implementación y experimentación con un enlace de corta distancia

3.1. Reconocimiento del equipamiento

En esta primera etapa experimental se realizó el inventario, reconocimiento e inspección técnica de los componentes disponibles en el laboratorio para el armado y puesta en marcha del enlace punto a punto. Se reconocieron los siguientes elementos:

3.1.1. Antenas:

Se hizo uso del equipo *Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2* (ver Fig. 6) que actúa como transceptor direccional para establecer el enlace inalámbrico. El mismo opera en la banda de 5 $[GHz]$ con una ganancia de 23 $[dBi]$, y posee un reflector parabólico. Integra una radio de administración del enlace en $2,4$ $[GHz]$ para configuración mediante la aplicación *UISP* [6].

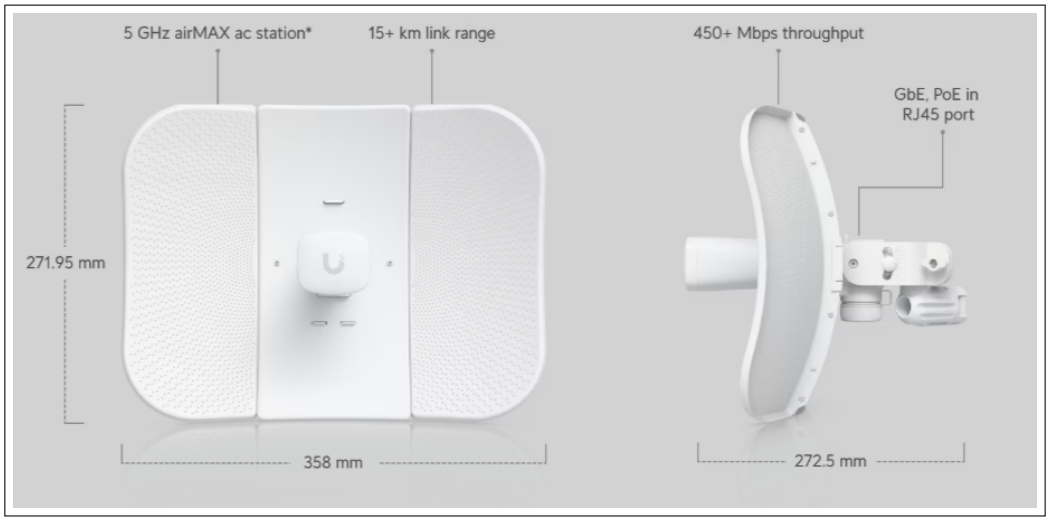


Figura 6: Vista frontal y lateral *Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2*.

Puede observarse en la Fig. 6 los reflectores parabólicos que posee el equipo, encargados de concentrar la energía hacia la antena poseen agujeros en su superficie, para así reducir su resistencia contra el viento, con una disposición específica tal que no interfiere con la reflexión de la onda en el mismo.

3.1.2. Fuentes e Inyectores PoE:

La antena posee un puerto Ethernet ($RJ45$) en la parte inferior (ver Fig. 7) por donde recibe simultáneamente la energía eléctrica y el tráfico de datos, mediante un adaptador *PoE Gigabit Ubiquiti* ($24\,[V_{DC}]$, $0,3\,[A]$) (ver Fig. 8).



Figura 7: Vista inferior *Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2*.

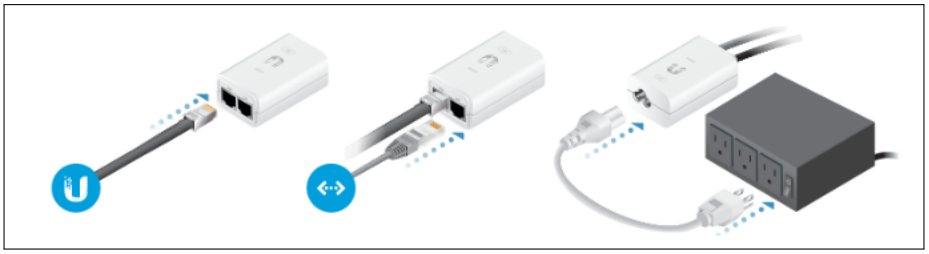


Figura 8: Adaptador PoE.

La conexión se realizó con cables de par trenzado con categoría $5e$ (velocidad de hasta $1\,[Gbps]$ y $100\,[MHz]$ de ancho de banda), con conectores *RJ45* en sus extremos.

3.1.3. Soportes de Montaje:

Para lograr que el equipo pueda ajustarse tal que pueda variarse su altura, ángulo de acimut y ángulo de elevación, se utilizaron herrajes en forma de trípode con control de altura, además de los soportes de montaje de acimut y de elevación (ver Fig. 9).

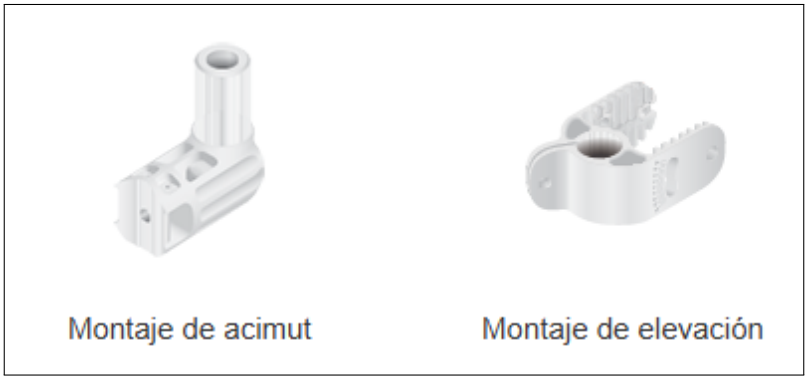


Figura 9: Soportes para el ajuste de la antena.

3.1.4. Elementos de prueba:

Fue necesario poseer dos computadoras portátiles (una para cada estación), que puedan tener acceso a la interfaz *airOS 8*, tal que desde el mismo pueda configurarse el enlace y analizar la información del mismo. También se utilizó un dispositivo móvil con la app *UISP* para configuración y análisis de datos.

3.2. Montaje

El montaje estructural puede observarse en la Fig. 10. Este se replicó en la segunda antena y se procedió con la puesta a punto del enlace dentro del laboratorio. Los trípodes, junto con los montajes de acimut y elevación de las antenas, fueron desplazados y ajustados según los requerimientos de cada prueba.



Figura 10: Ejemplo de montaje estructural de la antena.

3.3. Configuración básica

La configuración inicial de las antenas está detallada en la "Guía de Inicio Rápido de *LBE-5AC-Gen2*" de *Ubiquiti* [7], en la que se detalla que puede realizarse la configuración desde un navegador web conectado a la radio de administración mencionada en la Subsubsección 3.1.1, o por medio de la aplicación móvil *UISP*.

Debido a que estos pasos fueron realizados por colegas en experiencias previas, las antenas ya se encontraban configuradas como "Punto A" y "Punto B", por lo que se pasó al análisis del radioenlace entre ellas. Se accedió a la información siguiendo los siguientes pasos:

- **Conexión Punto A a PC:** Configurar el Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) del Adaptador de Wi-Fi en IP 192.168.0.10. Acceder por el navegador a la dirección https://192.168.0.7. Proporcionar el usuario y contraseña.
- **Conexión Punto B:** Pueden tomarse dos opciones:
  - **A PC con el navegador web:** Configurar el Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) del Adaptador de Wi-Fi en IP 192.168.0.8. Acceder por el navegador a la dirección https://192.168.0.8. Proporcionar el usuario y contraseña.
  - **A celular a través de UISP:** Conectarse al Wi-Fi de la antena e ingresar en la interfaz.

Ya establecida la conexión entre las antenas, se procedió a observar las características operativas que se muestran de forma principal (ver Fig. 11 y Fig. 12), así como la pantalla de configuración básica (ver Fig. 13) y la configuración de parámetros inalámbricos (ver Fig. 14).

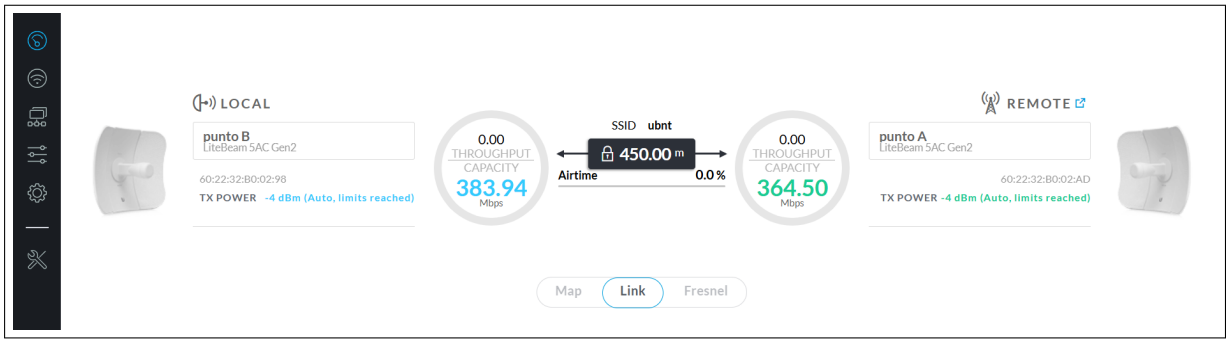


Figura 11

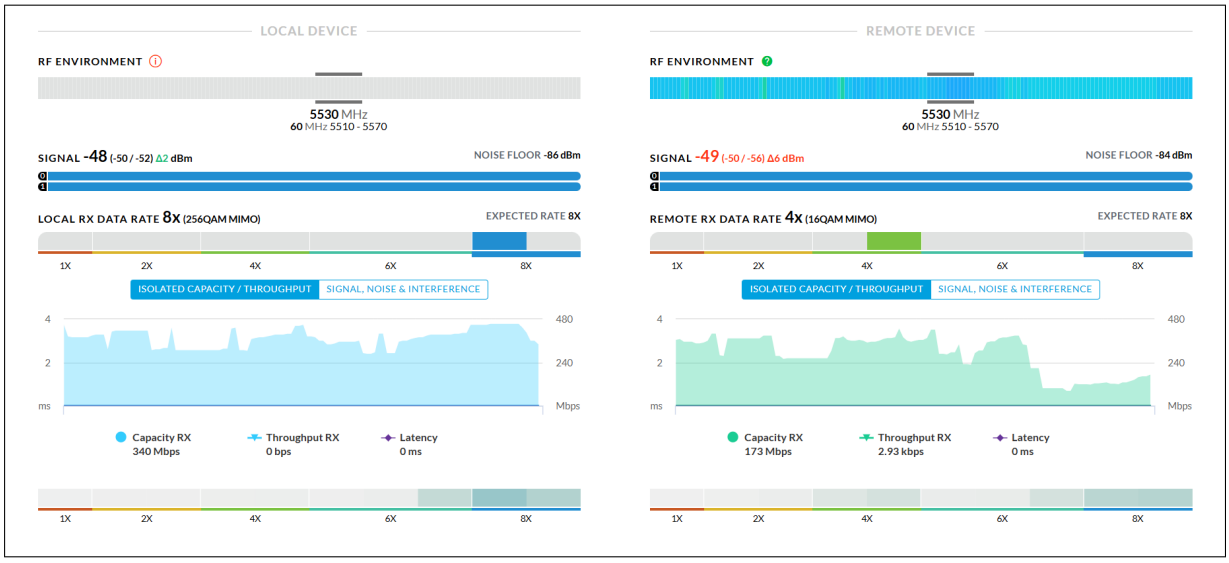


Figura 12

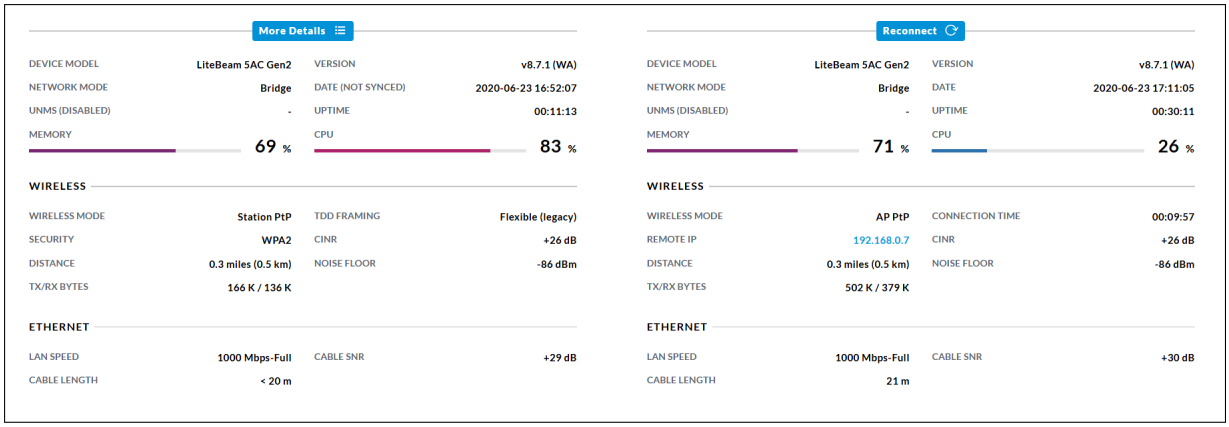


Figura 13

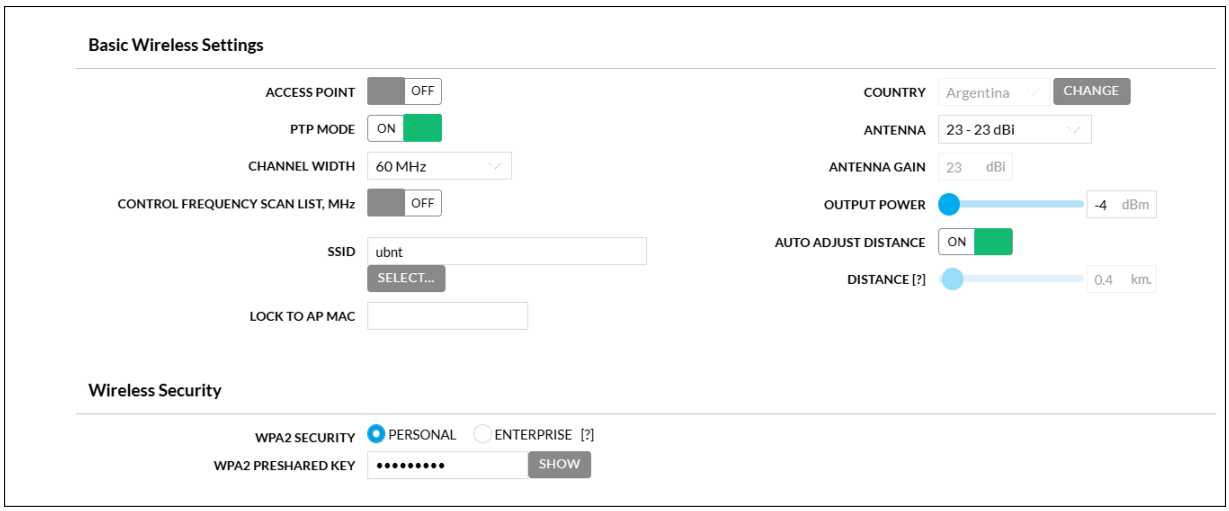


Figura 14

- **Modo de operación:** Operación de tráfico transparente en capa 2 (Bridge). El Punto A fue configurado como *Access Point Point-to-Point (AP PtP)* encargado de emitir la red, mientras que el Punto B se configuró como *Station PtP* para actuar como cliente inalámbrico.
- **Frecuencia control:** 5530 MHz.
- **Canal (Espectro utilizado):** 5510 - 5570 MHz.
- **Ancho de canal:** 60 MHz.
- **Frecuencia central:** 5540 Mhz.
- **Potencia de transmisión (TX Power):** -4 dBm (ajustado de forma automática por el equipo debido a la corta distancia).
- **SSID:** ubnt

- **Seguridad:** WPA2
- **Direccionamiento IP:** Configurado de forma estática para asegurar el acceso ininterrumpido a las herramientas de monitorización (se verifica la visibilidad bidireccional mediante el registro de la IP remota 192.168.0.8 desde la Estación).

3.4. Análisis del espectro

Se procedió a realizar un escaneo del entorno de radiofrecuencia en la banda de 5 GHz con el objetivo de identificar señales concurrentes, evaluar el piso de ruido y determinar los parámetros óptimos de transmisión.

Al ejecutar la herramienta *Site Survey* integrada en el sistema, esta detectó la presencia de la red del Punto A (ver Fig. 15).

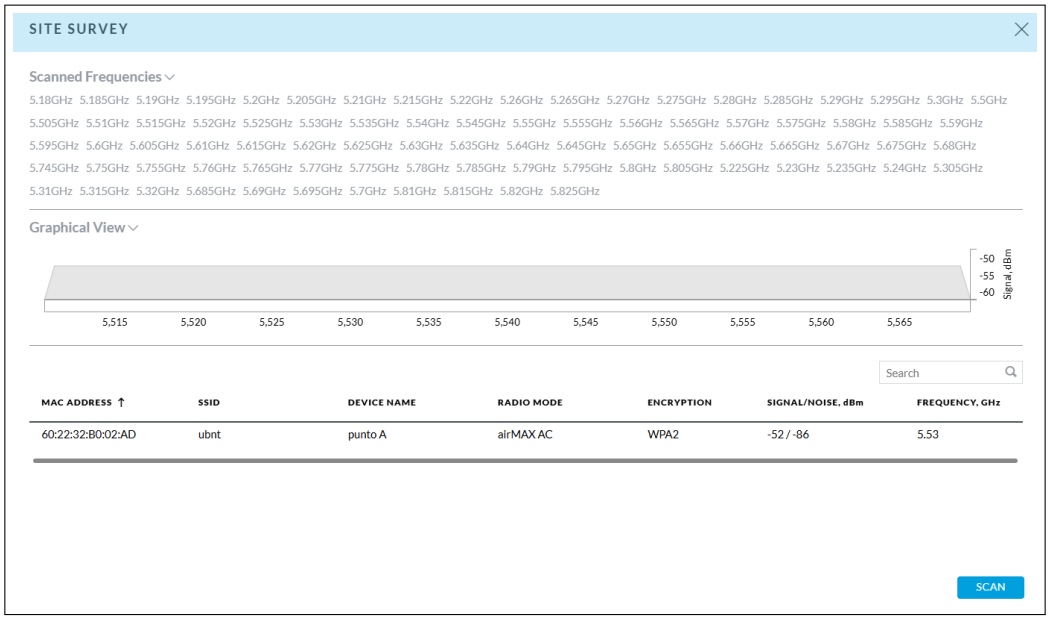


Figura 15: Captura del resultado de *Site Survey*

Para complementar esta lectura y visualizar la interferencia electromagnética, se analizó el monitor de espectro *Ambient RF Noise Level*. Según la escala de referencia del fabricante, el espectro local oscila entre niveles de ruido bajos (-125 dBm, representados en tonos azules) y niveles altos (-65 dBm, en tonos cálidos). La gráfica de la banda de 5 GHz mostró una predominancia absoluta de tonalidades celestes, indicando un entorno sumamente limpio y cercano al límite inferior de ruido. Si bien se detectaron picos esporádicos de color verde oscuro (ruido medio, aproximándose a los -97 dBm), esta interferencia fue considerada despreciable dado el amplio nivel de señal ($-44\ dBm$) con respecto al nivel de ruido del ambiente.

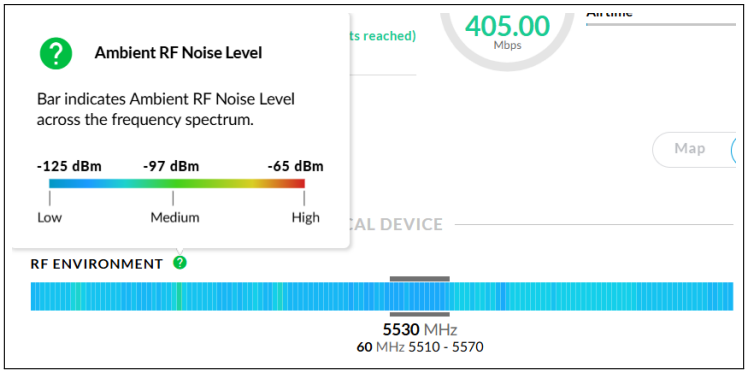


Figura 16: Nivel de Ruido de RF en el ambiente

Considerando la nula ocupación de la banda por equipos de terceros y el bajo nivel de contaminación electromagnética general, se determinó que el espectro presentaba condiciones óptimas. Por consiguiente, se conservaron las siguientes configuraciones:

- **Frecuencia de control:** Se fijó en 5530 MHz. Esta decisión se fundamenta en la observación directa de la gráfica de ruido, donde el segmento seleccionado carece de picos de interferencia significativos (marcas verdes o rojas).
- **Ancho de canal:** Se optó por utilizar una portadora de 60 MHz (abarcando desde 5510 hasta 5570 MHz). Al contar con un entorno limpio (tonos celestes), no existió la necesidad de reducir el canal para evadir ruidos adyacentes, permitiendo así maximizar la tasa de modulación y aprovechar el máximo rendimiento del enlace.

3.5. Pruebas del enlace en el pasillo de la facultad

Se trasladó el equipo a un pasillo de la facultad con una distancia de 70 m entre las estaciones, sigue representando una distancia menor a la nominal de diseño sin embargo permite una mayor variabilidad en la alineación entre puntos y evaluación de los parámetros del radioenlace en comparación con el entorno confinado del laboratorio.



Figura 17: Ubicación del enlace

La Fig. 17 muestra la disposición de los equipos: el círculo A corresponde al Punto A del enlace, el círculo B al Punto B, y la línea intermitente al camino directo entre ellos.

Se mantuvieron constantes los parámetros de configuración establecidos en la etapa previa. Cabe destacar que no fue posible realizar un análisis de espectro para evaluar el nivel de ruido del nuevo entorno, debido a que el Punto B estaba siendo monitoreado exclusivamente de forma inalámbrica a través de un dispositivo móvil; el uso de esta radio de administración Wi-Fi dedicada deshabilita temporalmente la ejecución de la herramienta *airView*, lo cual se evidencia en la interfaz principal mediante la barra de *RF Environment* deshabilitada (en tonos grises), como se observa en la parte superior de la Fig. 18.

A pesar de esta restricción, el panel de control permitió establecer una línea base operativa estable. Inicialmente, las antenas lograron una excelente ganancia, registrando potencias de recepción en torno a los -23 dBm y -26 dBm. Asimismo, presentaron una variación de polarización que mantiene un desequilibrio (*Delta*) de apenas 3 dB entre sus cadenas de recepción (*Chain 0* y *Chain 1*) en estado de reposo.

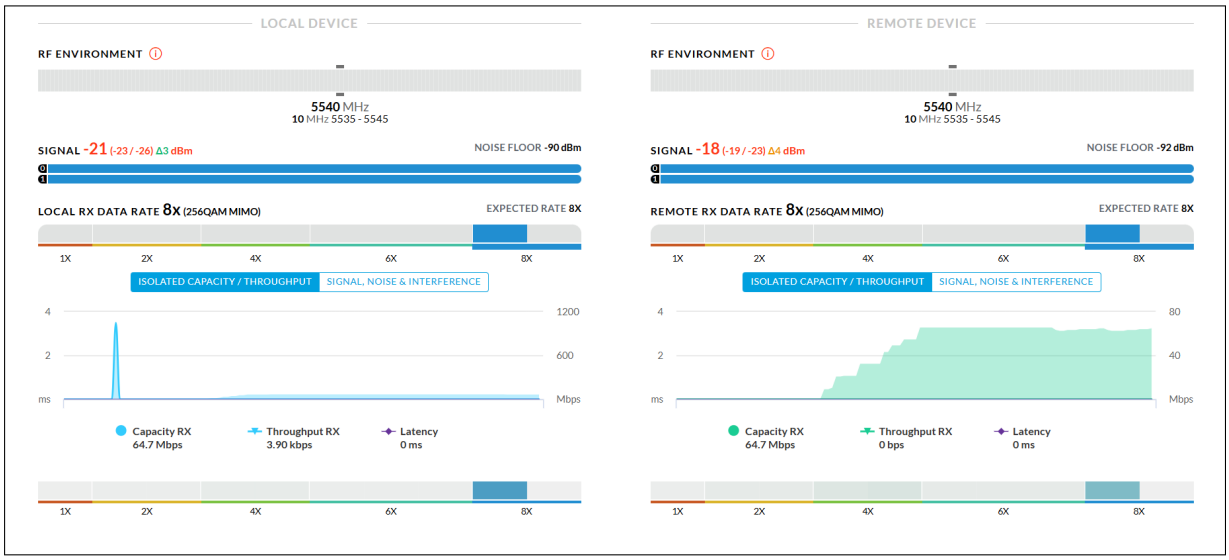


Figura 18: Panel principal del enlace en el pasillo

Con este diagnóstico base del comportamiento del enlace documentado, se procedió a estructurar la ejecución secuencial de las siguientes pruebas prácticas.

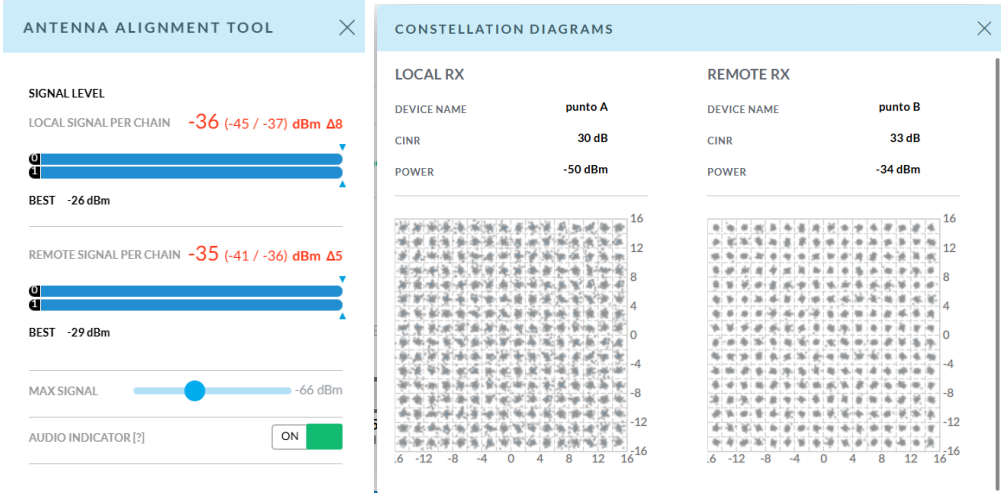
3.6. Alineación y ajuste fino

Durante la prueba de alineación inicial se partió desde una posición desalineada y se alineó manualmete mediante la herramienta de alineación con el indicador de audio activado. Esta herramienta permite observar el nivel de señal combinada (la potencia total), los “Chain 0” y “Chain 1” que representan los niveles de señal de las dos polarizaciones (horizontal y vertical) que admite la antena y el desequilibrio entre las mismas

Δ (parámetro que compara qué tanto difieren en potencia las dos polarizaciones).

Apuntando los transceptores frontalmente, se obtuvo un nivel de señal combinada de -36 dBm, como se observa en la Fig. 19a. Si bien este valor representa una inyección de potencia excelente, el desequilibrio entre las cadenas de recepción arrojó un *Delta* de 8 dB. Esta asimetría en la polarización se atribuye al efecto de trayectos múltiples (o *multipath* en inglés), donde las reflexiones primarias generadas por el piso y las paredes del pasillo causaron interferencia destructiva asimétrica sobre el receptor.

El impacto de este entorno físico se visualiza claramente en el diagrama de constelación (Fig. 19b). Gracias a la alta potencia, los equipos negociaron una modulación de orden superior (256-QAM), evidenciada por la matriz de 16×16 símbolos. Sin embargo, la dispersión gráfica de los puntos (aumento del *Error Vector Magnitude*) corrobora la presencia de ruido de fase inducido por los constantes rebotes de la señal en el pasillo.



(a) Antenas alineadas

(b) Constelación alineadas

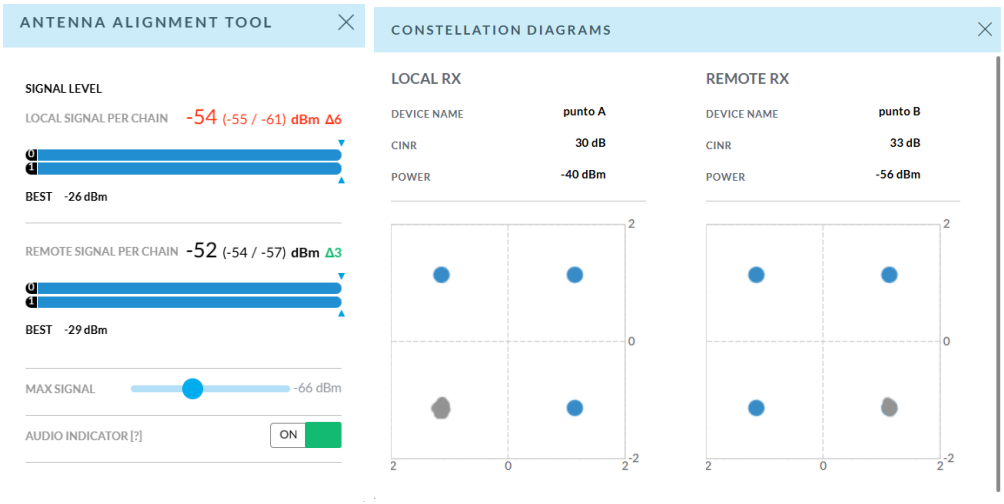
Figura 19: Anatenas alineadas

Para contrastar los resultados anteriormente obtenidos, se procedió a desalinear intencionalmente los equipos $\pm 90°$ en acimut. Al desviar el lóbulo principal, la diferencia de polarización mejoró, registrando un Delta de 3 dB en el equipo remoto y 6 dB en el local. Esta mejora indica que los niveles de señal de las dos polarizaciones presentaban un menor desequilibrio (la desalineación perjudicó a ambas polarizaciones por igual) . Por otro lado se obtuvó atenuación de la señal útil, la cual cayó a -54 dBm al depender de la dispersión de lóbulos secundarios y rebotes residuales, como se observa en la Fig. 20a.

Como se observa en la Fig. 20b, la pérdida del haz principal forzó al algoritmo de modulación adaptativa a degradar el esquema de codificación a QPSK (4 puntos). Esta transición automática sacrifica la capacidad de tráfico del enlace a cambio de maximizar la robustez matemática frente a las severas distorsiones de fase provocadas por la desalineación geométrica.

Adicionalmente, en ambos casos, se observó que las lecturas de alineación presentaban

fluctuaciones constantes. Esto se debió a la circulación ininterrumpida de estudiantes por el pasillo lo cual obstruyó la primer zona de Fresnel. Debido a este efecto y los efectos realicionados al multipath mencionados anteriormente se justifican dichas variaciones.



(a) Antenas desalineadas (b) Constelaciones desalineadas

Figura 20: Antenas desalineadas

Otra prueba que se realizó fue tapar la antena con un elemento reflector, como se observa en la Fig. 21, dando como resultado una potencia de señal cercana al piso de ruido (ver Fig. 22).



Figura 21

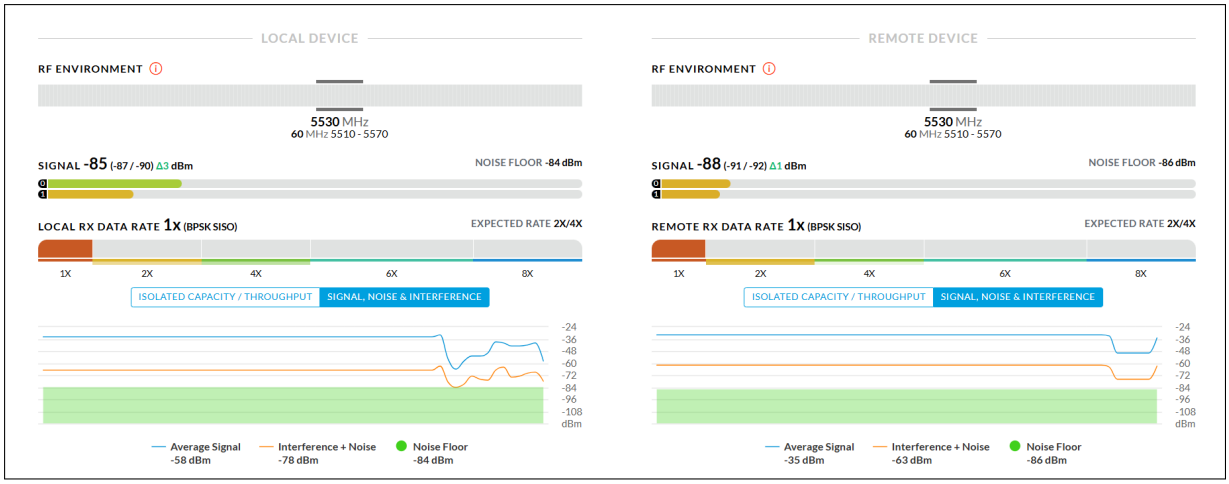


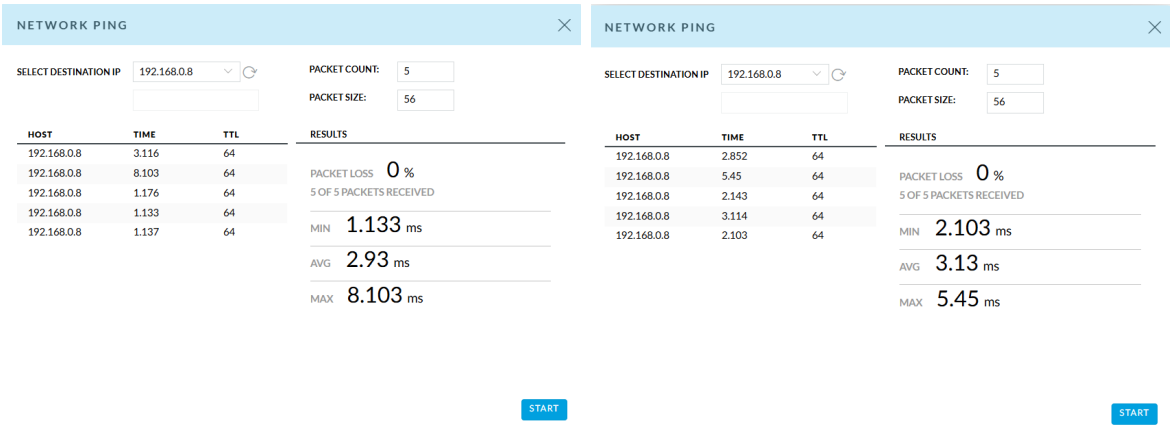
Figura 22

3.7. Pruebas de latencia

Para evaluar el tiempo de respuesta del canal físico y la estabilidad del enlace frente al entorno dinámico, se ejecutó la herramienta *Network Ping* integrada en la interfaz de gestión, enviando ráfagas de 5 paquetes ICMP de 56 bytes hacia la IP del equipo remoto. La prueba se realizó bajo los dos escenarios físicos previamente descritos: enlace alineado y enlace desalineado.

En el escenario de **enlace alineado** (Fig. 23a), se registró una latencia mínima de 1.133 ms. Este tiempo de respuesta basal óptimo es consecuencia directa de la alta potencia de recepción y la modulación de máxima eficiencia (256-QAM), la cual minimiza el tiempo de aire (*airtime*) requerido para transmitir cada trama. No obstante, se observó un pico máximo de 8.103 ms, evidenciando un alto índice de fluctuación (*jitter*). Este comportamiento errático confirma la susceptibilidad geométrica del haz principal: las obstrucciones temporales generadas por el tránsito humano en el pasillo y el efecto de trayectos múltiples degradan momentáneamente la constelación, forzando retransmisiones en la capa de enlace.

Por el contrario, en el escenario de **enlace desalineado** (Fig. 23b), el piso de latencia se incrementó notablemente, registrando un mínimo de 2.103 ms y elevando el promedio general a 3.13 ms. Este incremento basal se explica por la transición del algoritmo AMC hacia el esquema de modulación QPSK. Si bien esta modulación reduce drásticamente la capacidad de tráfico (aumentando el tiempo de procesamiento y envío por paquete), otorga una mayor robustez matemática frente al ruido de fase. Esto se reflejó en una atenuación de los picos máximos de latencia (5.45 ms), demostrando que, a costa de una mayor latencia base, la modulación inferior logró mitigar parcialmente las violentas fluctuaciones inducidas por el entorno de propagación.



(a) Ping con las antenas alineadas (b) Ping con las antenas desalineadas

Figura 23: Ping

3.8. Prueba complementaria con Speedtest

Como se observa en los resultados (Fig. 24), la prueba arrojó una latencia promedio de 1.35 ms y una tasa de recepción máxima (*RX Max*) de 266.96 Mbps. Este valor se contrasta con la Capacidad Aislada teórica de 454 Mbps registrada previamente en el panel de control. Esta discrepancia cercana al 40 % no obedece a una degradación del medio inalámbrico, sino a las limitaciones arquitectónicas de la propia herramienta de medición por los siguientes motivos técnicos:

- **Limitación del procesador interno (Cuello de botella):** Para medir la velocidad, la herramienta *Speed Test* debe "fabricar" paquetes de datos de prueba de la nada. Este proceso exige mucho esfuerzo al procesador principal (CPU) de la antena. Aunque el equipo tiene un chip de radio dedicado diseñado para transmitir por el aire a altísimas velocidades, su CPU general es pequeña. Por lo tanto, el procesador se asfixia y se queda sin fuerza para generar más datos mucho antes de lograr llenar por completo el "tubo"de comunicación inalámbrica.

- **Sobrecarga por el empaquetado de datos (*Overhead*):** El panel de control muestra la "Capacidad" bruta, es decir, el volumen total de información que viaja por el aire. Sin embargo, el test de velocidad mide únicamente la velocidad neta o útil. Para que los datos viajen de forma segura hasta el otro extremo, el sistema primero debe .[en]volverlos.[a]gregando información de rutas (direcciones IP, MAC) y candados de seguridad (encriptación WPA2). Todo este empaquetado informático ocupa un espacio vital en el aire, consumiendo una porción importante del ancho de banda y reduciendo la velocidad final que realmente percibe el usuario.

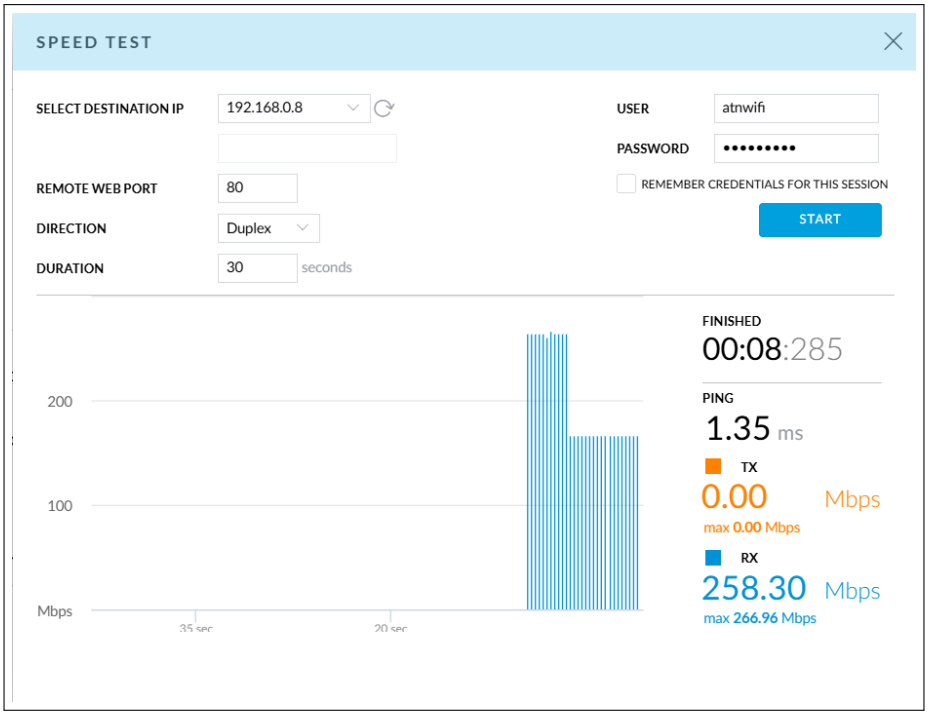


Figura 24: Speedtest

Por consiguiente, el valor de 266.96 Mbps representa el límite superior de procesamiento de la herramienta de diagnóstico interna, demostrando que el enlace RF subyacente es lo suficientemente holgado y robusto como para cursar dicho tráfico sin congestión. Para estresar el enlace hasta su límite de RF (cercano a los 450 Mbps útiles), se requeriría inyectar tráfico desde equipos informáticos externos situados en los extremos de la red (Punto A y Punto B) utilizando herramientas de rendimiento de red dedicadas, como *iPerf3*.

3.9. Pruebas de throughput con iPerf3

Es importante destacar que, durante esta fase de experimentación de campo en el pasillo, no fue posible ejecutar una prueba de rendimiento externa utilizando *iPerf3*. Esto se debió a una limitación en la topología física del montaje: mientras que en el equipo local se contaba con una computadora, el equipo remoto (Punto B) estaba siendo administrado e inicializado exclusivamente de forma inalámbrica a través de un dispositivo móvil. La ejecución de *iPerf3* exige una arquitectura cliente-servidor, lo que hace estrictamente necesario contar con una computadora conectada por cable de red en cada extremo del radioenlace.

A diferencia del *Speed Test* integrado, herramientas externas como *iPerf3* sí son capaces de medir el rendimiento real y llevar el canal inalámbrico a su máxima capacidad teórica. Al utilizar computadoras en los extremos, el enorme esfuerzo computacional de generar los cientos de megabits de prueba recae sobre los potentes procesadores de las

PC y no sobre el hardware de la antena. Bajo esta configuración, las antenas actúan puramente como un puente transparente, permitiendo que su chip de radio dedicado brille y mueva todo el tráfico sin sufrir cuellos de botella internos.

Adicionalmente, el uso de esta herramienta estandarizada permite ejecutar diagnósticos mucho más profundos estresando la red con distintos protocolos de la Capa de Transporte:

- **Pruebas TCP:** Al ser un protocolo orientado a la conexión, simula el tráfico de un usuario real descargando un archivo pesado. TCP exige que el receptor confirme la llegada de cada paquete (*ACK*). Si el entorno físico es inestable y las ondas rebotan perdiendo datos, TCP lo nota, frena la transmisión y reenvía la información, mostrándonos exactamente cuál sería la velocidad útil real en esas condiciones.

- **Pruebas UDP:** Es un protocolo de ráfaga rápida que no exige acuses de recibo. Permite inyectar datos a ciegas a la máxima velocidad posible (por ejemplo, forzando los 450 Mbps teóricos) para inundar el canal. Esto es ideal para probar la capacidad bruta de la infraestructura física y contabilizar exactamente qué porcentaje de paquetes se destruyen (*packet loss*) al chocar con obstáculos físicos o personas transitando por el enlace.

3.10. Variación del ancho de canal a 10 MHz

Para evaluar el impacto del espectro utilizado sobre el rendimiento del radioenlace, se modificó la configuración inicial reduciendo el ancho de canal de 60 MHz a 10 MHz, manteniendo la frecuencia central y la potencia de transmisión. Se capturaron métricas tanto en estado de alineación óptima (Fig. 25) como en desalineación intencional (Fig. 27).

Al comparar los resultados de esta prueba con los obtenidos a 60 MHz, se evidencian las siguientes diferencias fundamentales:

- **RSSI:** El RSSI (Received Signal Strength) se mantuvo en -26 dBm para el caso de antenas alineadas, y descendió a -63 dBm al desalinear los equipos. Esto indica que la reducción del ancho de canal no afectó significativamente la potencia de recepción. Si se compara el RSSI de 10 MHz con la de 60 MHz, se observa que la potencia de recepción se mantuvo prácticamente constante, lo cual es un resultado esperado dado que la potencia de transmisión y la distancia del enlace no fueron modificadas.

- **Ruido:** El piso de ruido (*Noise Floor*) mejoró, descendiendo de -86 dBm a -92 dBm. Al estrechar el canal de recepción a 10 MHz, el radio capta una menor cantidad de ruido blanco de fondo. Consecuentemente, la Relación Señal a Ruido (SNR) mejoró al reducir el ancho de canal.

- **Capacidad (*Throughput* teórico):** Al disponer de una sexta parte del espectro original (de 60 a 10 MHz), la capacidad aislada máxima cayó drásticamente de 454 Mbps a apenas 64.7 Mbps. La falta de espectro físico es el principal factor limitante, a pesar de que el algoritmo logró sostener una MCS (Modulation and Coding Scheme) de 256-QAM (8X) estando alineados.

- **Estabilidad y Latencia:** En la Fig. 26 se observan los resultados de latencia bajo este ancho de canal. Si bien el tiempo mínimo de respuesta aumentó (2.419 ms frente al 1.133 ms de la prueba a 60 MHz debido a que los símbolos toman más tiempo en transmitirse en un canal estrecho), la estabilidad (*jitter*) mejoró drásticamente. El valor máximo registrado fue de apenas 2.909 ms (sin picos severos de 8 ms). Esto demuestra que los canales estrechos son mucho menos susceptibles al desvanecimiento selectivo en frecuencia causado por el *multipath* del pasillo.

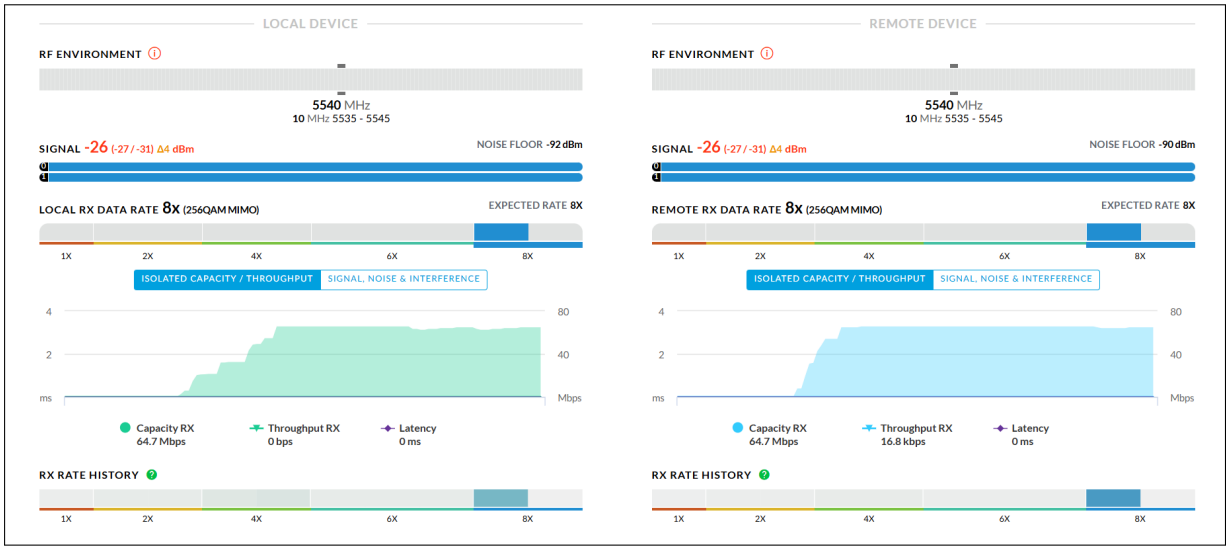


Figura 25: Panel principal alineado (10 MHz)

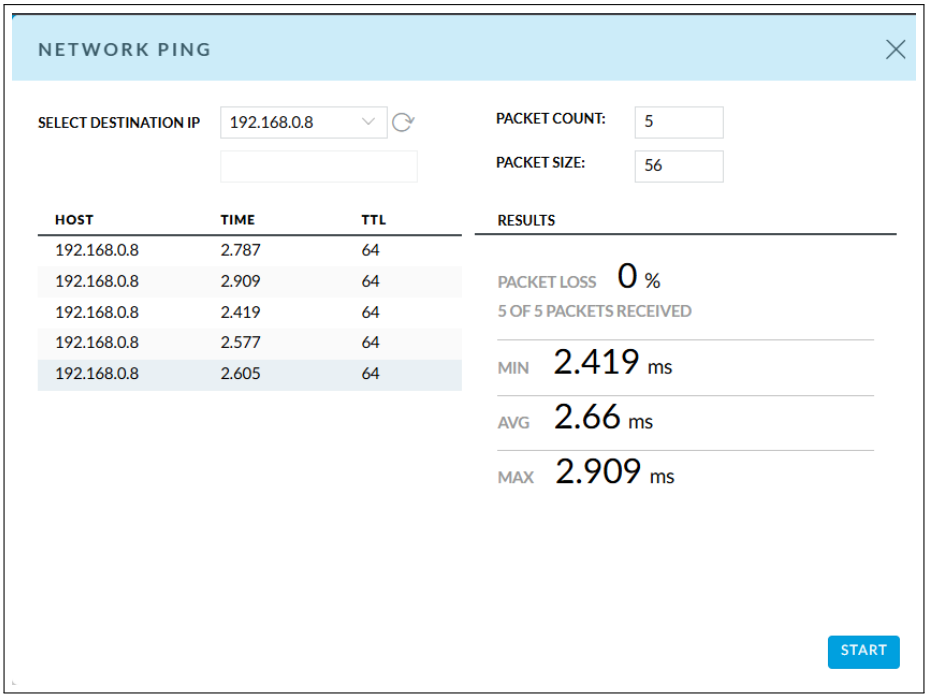


Figura 26: Prueba de ping con canal de 10 MHz (Alineado)

Al desalinear el equipo (Fig. 27), el comportamiento fue análogo a las pruebas anteriores: la señal cayó a niveles críticos (-63 dBm) y el índice MCS se degradó a 64-QAM (6X).

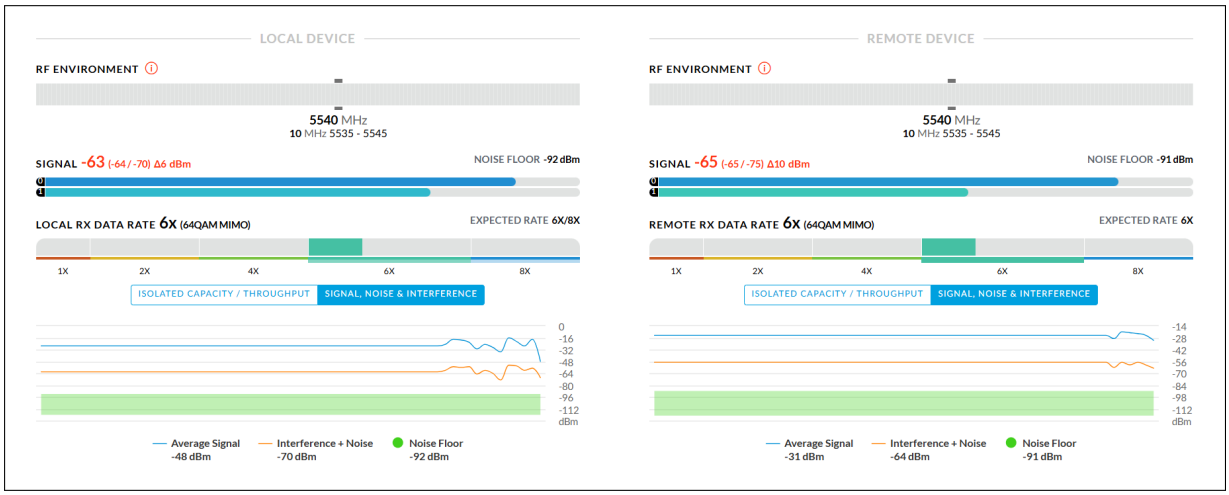


Figura 27: Panel principal desalineado (10 MHz)

Conclusión de la variación de canal:

La selección del ancho de canal exige un compromiso técnico directo (*trade-off*). Un canal amplio (60 MHz) maximiza el *throughput* absoluto, ideal para mover grandes volúmenes de datos, pero es altamente sensible a las interferencias y rebotes del entorno. Por el contrario, un canal estrecho (10 MHz) sacrifica capacidad de tráfico, pero concentra la densidad espectral de potencia, mejorando el margen frente al ruido, estabilizando la

latencia y garantizando un enlace más robusto en entornos eléctricamente ruidosos o con línea de vista comprometida.

3.11. Análisis de resultados

En la Tab. 4 se resumen los valores finales obtenidos experimentalmente para el escenario de mayor rendimiento (60 MHz, Antenas alineadas).

Tabla 4: Valores finales experimentales (Canal 60 MHz - Alineado)

Parámetro	**Valor**
Frecuencia Central	5540 MHz
Ancho de canal	60 MHz
Potencia TX	-4 dBm
RSSI (Combinado)	-29 dBm
Ruido (*Noise Floor*)	-86 dBm
SNR	57 dB
MCS	8X (256-QAM MIMO)
Latencia (RTT Ping)	Mín: 1.13 ms / Prom: 2.93 ms
Pérdida de paquetes	0 %
Throughput TCP A → B	266.96 Mbps (Limitado por hardware de medición)*
Throughput TCP B → A	N/E (No evaluado externamente)*
Jitter UDP	N/E*
Pérdida UDP	N/E*

*Nota: Las métricas de Throughput simétrico y métricas UDP no pudieron ser registradas en su totalidad debido a la imposibilidad de ejecutar la herramienta externa *iPerf3*, dependiendo exclusivamente del *Speed Test* embebido en la CPU del transceptor.

4. Conclusiones

En conclusión, el desarrollo de la primera etapa del proyecto demostró la viabilidad técnica del radioenlace propuesto entre las estaciones de Canal 10 y la FCEFyN. Mediante el uso de herramientas de simulación y cálculos teóricos, se determinó que la utilización de transceptores *Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2* operando en la banda de $5,8\,[GHz]$ con un ancho de canal de $20\,[MHz]$ resulta óptima para garantizar una conectividad estable frente a las interferencias del entorno urbano. Las alturas de instalación definidas en los mástiles permiten un despeje adecuado de la primera zona de Fresnel, superando holgadamente el requerimiento de rendimiento mínimo de $40\,[Mbps]$ al mantener un margen de enlace y una *SNR* verdaderamente robustos.

Por su parte, la segunda etapa experimental en laboratorio permitió validar empíricamente los modelos analíticos mediante el montaje, configuración y medición de un enlace de corta distancia utilizando hardware real. La comparación directa entre la teoría, los resultados simulados y las pruebas prácticas de red evidenció que, si bien los equipos son capaces de alcanzar las capacidades métricas calculadas, variables operativas como la precisión en la alineación física, la saturación local del espectro y las obstrucciones introducen fluctuaciones insoslayables en el desempeño final. En definitiva, la integración de ambas fases confirma que un correcto balance de potencias, sumado a una selección criteriosa del equipamiento y un ajuste fino en terreno, resultan fundamentales para garantizar la operatividad de cualquier sistema de telecomunicaciones.

5. Bibliografía y Referencias

[1] F. Dadam, *Introducción a Radioenlaces: Sistemas de Radiocomunicación*, Archivo main.pdf, [Diapositivas de presentación], Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, ago. de 2026.

[2] Ubiquiti Networks, Inc., *Ubiquiti Broadband Wireless Admin (Español)*, Archivo: UBWA_Spanish_Training_Guide.pdf, Ubiquiti Academy, mar. de 2017.

[3] Colaboradores de Wikipedia, *Propagación por espacio libre — Wikipedia, La enciclopedia libre*, [En línea; accedido el 16-septiembre-2026], 2026. dirección: https://es.wikipedia.org/wiki/Propagaci%5C%C3%5C%B3n_por_espacio_libre

[4] r/Ubiquiti Community, *How to use airView spectrum analyzer in 2024*, [En línea; accedido el 16-septiembre-2026], 2024. dirección: https://www.reddit.com/r/Ubiquiti/comments/1e95q9s/how_to_use_airview_spectrum_analyzer_in_2024/

[5] Ente Nacional de Comunicaciones. «Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias de la República Argentina.» [En línea; accedido el 16-septiembre-2026], Gobierno de Argentina. dirección: https://hertz.enacom.gob.ar/se/portal/arg/publico/rf_SpectrumChart.php

[6] U. Inc. «Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 Datasheet. »dirección: https://dl.ubnt.com/datasheets/LiteBeam/LiteBeam_AC_Gen2_DS.pdf

[7] *LiteBeam 5AC Gen 2 Quick Start Guide*, Ubiquiti Inc. dirección: https://dl.ui.com/qig/lbe-5ac-gen2/#index